

Sistemas de Comunicações Ópticas- Parte II



Decibéis e Atenuação

O decibel é uma razão de potências em dois pontos distintos, por exemplo:

- na entrada e na saída de uma ligação por fibras óptica
- em um enlace de fibra
- através de uma união (emenda ou conectorização)

$$\text{Razão de Potência em dB} = 10 \log \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

A natureza logarítmica do decibel permite comparar níveis de potência de diferentes níveis de ordem de grandezas

Decibéis e Atenuação

➤ Na fibra óptica, ou outro componente passivo, com potência de entrada P_{in} e potência de saída P_{out} ($P_{in} > P_{out}$) as perdas em dB são dadas por:

$$Perdas \text{ em dB} = 10 \log \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right)$$

➤ Por convenção, a atenuação na fibra ou outro componente é especificada positiva.

$$Atenuação \text{ em dB} = -10 \log \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right) = 10 \log \left(\frac{P_{in}}{P_{out}} \right)$$

Decibéis e Atenuação

Exemplo de cálculo de atenuação: Considere uma ligação por fibra cuja potência de entrada é de 1 mW e a potência de saída de 73 μ W. Qual é atenuação total da ligação?

Solução:

$$\text{Atenuação(dB)} = -10 \log (P_{\text{out}}/P_{\text{in}}) = -10 \log (73 \mu\text{W} / 1 \text{ mW})$$

$$\text{Atenuação(dB)} = -10 \log (0,073) = 11,37 \text{ dB}$$

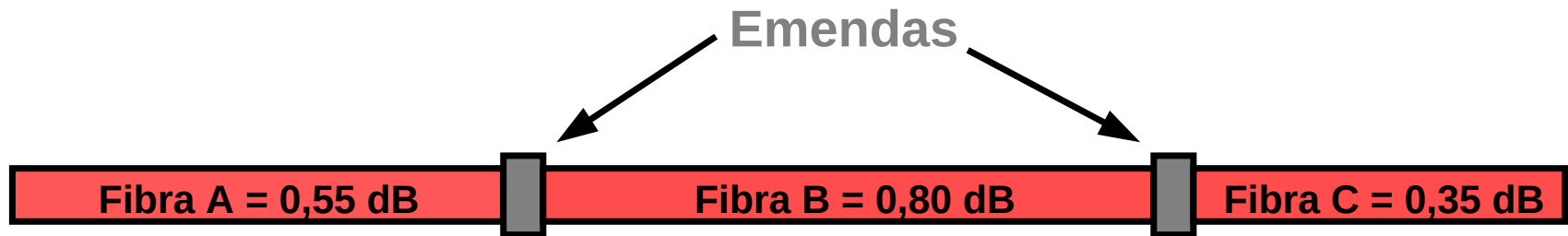
Se o comprimento da ligação for de 38 Km qual a atenuação expressa em dB/Km ?

Solução:

$$\text{Atenuação(dB)} = 11,37 \text{ dB} / 38 \text{ Km} = 0,3 \text{ dB/Km}$$

Somatório de atenuação em dB

Três enlaces de fibra óptica são unidos através de emendas, conforme ilustrado na figura. Qual a atenuação total da ligação, sabendo que a perda por emenda é de 0,05 dB?



Atenuação Total em dB

= (atenuação dos enlaces de fibras) + (atenuação das emendas)

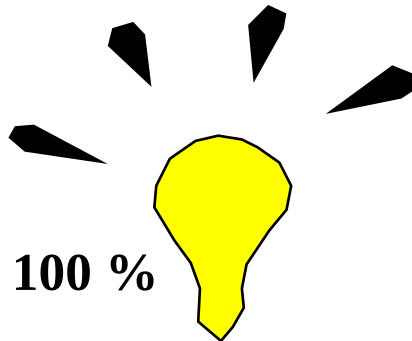
= $(0,55 + 0,80 + 0,35) + (0,05 + 0,05)$

Atenuação Total em dB = 1,8 dB

dB versus dBm

- É usual você expressar em dB uma potência absoluta em W ou mW;
- Para isso, na fórmula de dB a potência P_2 é fixada num valor de referência previamente normalizado; por exemplo:

$P_{\text{ref}} = 1 \text{ mW}$ ou $1 \mu\text{W}$  **dBm ou dBμ**



100 %

$1\text{mW} = 0 \text{ dBm}$



50 %

$0,5\text{mW} = -3 \text{ dBm}$



1%

$0,01\text{mW} = -20 \text{ dBm}$

Potência absoluta em dBm $\Rightarrow P_1(\text{dBm}) = 10 \log(P_1 / 1 \text{ mW})$

Potência relativa em dB $\Rightarrow P_1(\text{dB}) = 10 \log(P_1 / P_2)$

Tabela de conversão de dB

- 3dB = 50% perda de potência
- 10dB = 90% perda, isto é P_{out} é 10% de P_{in}
- 20dB = 99% perda, isto é P_{out} é 1% de P_{in}
- 30dB = 99.9% perda, isto é P_{out} é 0,1% de P_{in}

Tabela de conversão de dBm

+10dBm = 10mW	-13dBm = 50μW
0dBm = 1mW	-20dBm = 10μW
-3dBm = 500μW	-30dBm = 1μW
-10dBm = 100μW	-60dBm = 1nW

Tipos de cabos

- Os cabos ópticos são estruturas de empacotamento de fibras ópticas que tem como funções básicas proteger as fibras de proteção e facilidade de manuseio.
- Os cabos ópticos devem ser resistentes de modo a evitar que as fibras se quebrem com as tensões de puxamento do cabo durante a sua instalação.
- Nos cabos submarinos transoceânicos, é necessário que os cabos ópticos suportem, por exemplo, pressões equivalentes a vários quilômetros de profundidade em águas salgadas.
- Nos cabos ópticos aéreos, devem permitir às fibras operarem adequadamente sob condições de temperaturas externas (inverno e verão).

Classificação dos Cabos Ópticos

Existem vários tipos de cabos ópticos voltados para várias aplicações, basicamente pode-se dividir em:

- Cabo com Estrutura Tight
- Cabo com Estrutura Loose
- Cabo com Estrutura Groove
- Cabo com Estrutura Ribbon

Os Cabo com Estrutura Tight e Loose

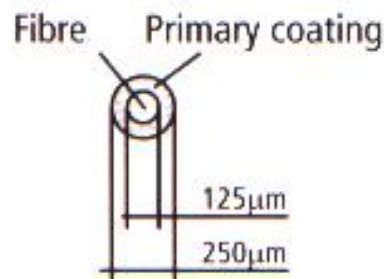
Cabo com Estrutura Tight

No cabo tight as fibras ópticas estão em contato com a estrutura do cabo, ou seja, a fibra está aderente ao cabo.

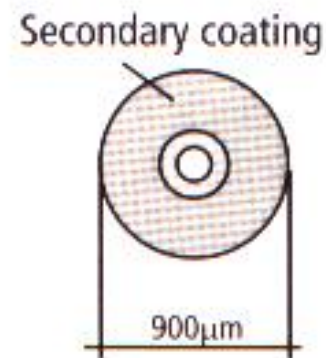
Estes foram os primeiros cabos a serem utilizados pelo sistema Telebrás, com a utilização em fibras multimodo

Os cabos tipo tight são utilizados atualmente, em cordões ópticos, e alguns cabos de aplicações internas, onde a conectorização é constante, sendo este tipo ideal para aplicações de conectores

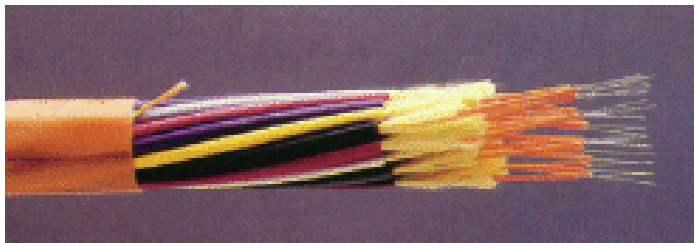
Fibre with primary coating



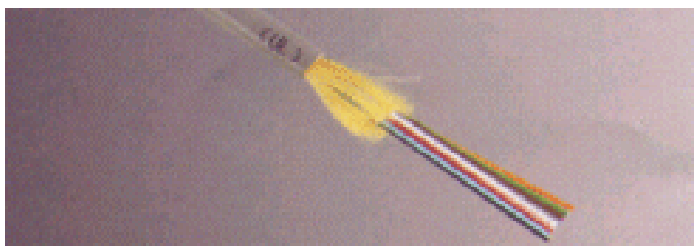
Tight jacket fibre



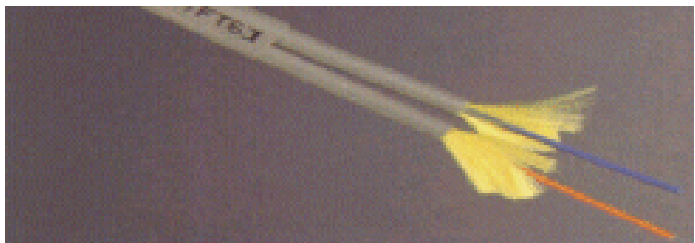
Cabo com Estrutura Tight



Breakout Cable - Cada fibra possui seu próprio elemento de tração e capa externa sendo agrupadas e cobertas por uma outra capa externa. **Vantagem:** permite a instalação de conectores sem auxílio de caixas de terminação



Distribution Cable - As fibras são agrupadas em uma só capa externa com um só elemento de tração (fios de kevlar). **Vantagem:** diâmetro do cabo é menor que em cabos breakout facilitando a instalação

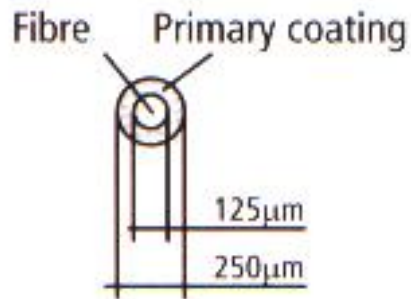


Cordão Óptico - São construídos para uma ou duas fibras para aplicação na montagem de cabos de manobra.

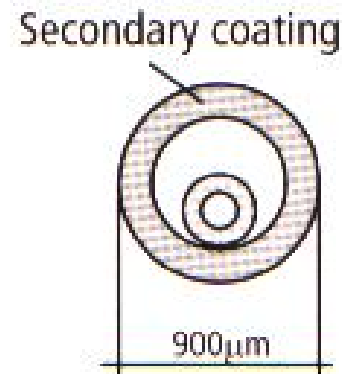
Cabo com Estrutura Loose

Os cabos Loose (não aderente) apresentam as fibras ópticas soltas acondicionadas no interior de um tubo plástico, que proporciona a primeira proteção às fibras ópticas. As fibras ficam afastadas da estrutura do cabo (acondicionadas em tubos - plásticos ou metálicos)

Fibre with
primary coating



Loose-tube fibre



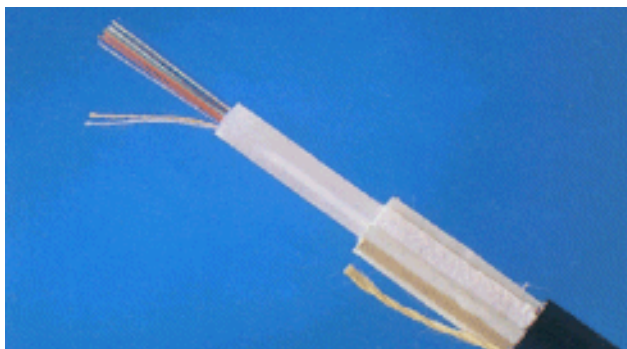
Cabo com Estrutura Loose

- Neste tipo de cabo podem ser colocadas de 1 a 12 fibras, sendo possível nesta configuração até 216 fibras.
- Atualmente este tipo de cabo é o que apresenta o maior número de fabricação.
- Sua utilização se dá em instalações aéreas, subterrâneas ou diretamente enterrados

Cabo com Estrutura Loose



Loose Tube - Os tubos são preenchidos até 6 ou 12 fibras, com tubos de diâmetros pequenos. ***Vantagem:*** Menor custo em cabos de baixa contagem (até 6 fibras)



Core Tube - O tubo tem um diâmetro maior podendo receber alta contagem de fibras. ***Vantagens :*** Menor custo em cabos de alta contagem, maior facilidade na decapagem e menor diâmetro externo em cabos de alta contagem

Cabo com Estrutura Groove

Neste tipo de estrutura as fibras estão depositadas de modo não aderente (solta) em núcleo ranhurado (em V).

Também conhecido como estrutura estrelar, normalmente apresentando um elemento tensor no centro do núcleo.

Algumas operadoras de Telecomunicações ainda utilizam, este tipo de cabo (72 fibras), porém atualmente existem poucos fabricantes para este tipo de cabo.

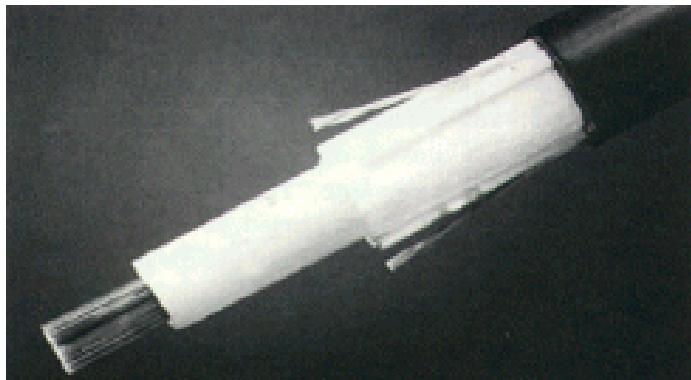
Cabo com Estrutura Ribbon

- Esta configuração é utilizada em aplicações onde são necessárias muitas fibras ópticas (até 4000 fibras)
- As fibras são envolvidas por uma camada plástica plana com formato de uma fita, onde estas camadas são “empilhadas” formando um bloco compacto.
- Podem ser feitas fitas com 4, 8, 12 ou 16 fibras em cada fita, que posteriormente são alojadas em estruturas tipo groove, ou as vezes em tubos loose, para posteriormente serem reunidas formando o cabo.

Cabo com Estrutura Ribbon



Fácil identificação da fibra óptica, são codificadas por cor para facilitar a identificação individual das mesmas.



Ribbon - As fibras são agrupadas em fitas de 12 fibras dentro de um tubo central. Possui as mesmas vantagens do core tube somadas às facilidades de localização das fibras

Tipos de cabos ópticos

- **Cabos ópticos com estrutura metálica** : foram os primeiros cabos estrutura loose fabricados no Brasil. Este cabo utiliza uma proteção externa do tipo APL (Fita de Alumínio- Polietileno). O elemento de tração é do tipo aço colocado no centro do cabo. Atualmente sua utilização está bastante reduzida, em função de elementos metálicos que propicia a indução elétrica.
- **Cabos ópticos dielétricos** : com aplicação similar ao cabo APL, este cabo apresenta vantagem por ser totalmente dielétrico, com massa menor comparados com os cabos metálicos. O esforço de tração nestes cabos , é suportado pela aramida (Kevlar), que possui características mecânicas similares ao aço, porém totalmente dielétricas

Tipos de cabos ópticos



➤ Cabos OPGW (Optical Ground Wire)

Constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato, posicionadas em tubos preenchidos com geléia reunidos ao redor de um elemento central dielétrico, preenchidos com geléia absorvedora de hidrogênio, sendo protegido por enfaixamento, tubo de alumínio e uma ou duas camadas de fios metálicos. Os fios metálicos podem ser do tipo aço aluminizado, alumínio liga ou aço galvanizado.

NÚMERO DE FIBRAS ÓPTICAS: até 96 fibras

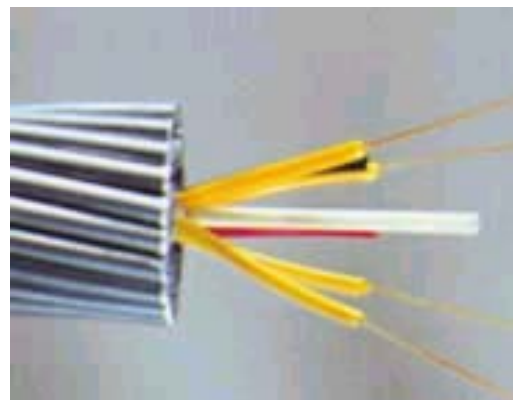
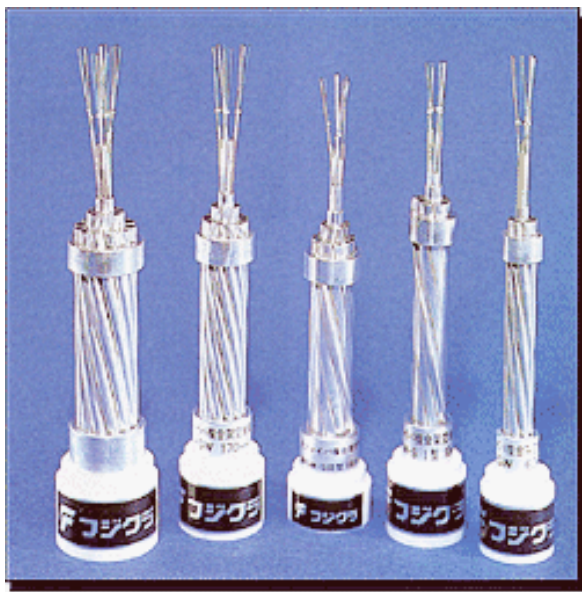
Tipos de cabos ópticos

Cabos OPGW (Optical Ground Wire)

- Especialmente projetado para instalação em linhas aéreas de transmissão de energia.
- Tecnologia “loose tube” garante tensão axial zero nas fibras ópticas na operação.
- Identificação das fibras ópticas e tubetes por código de cores.
- Alta capacidade de condução de corrente elétrica em curto-circuitos e descargas atmosféricas.

Tipos de cabos ópticos

Cabos OPGW



Aplicação do cabos ópticos

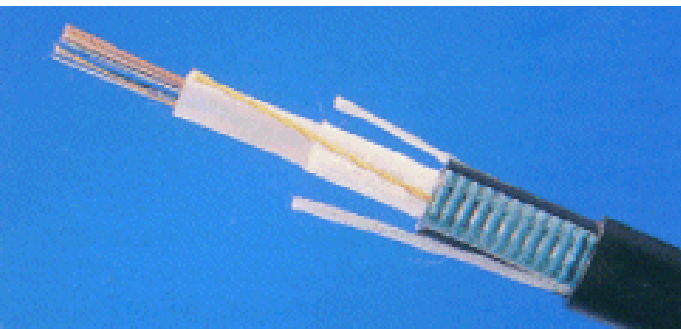
Cabos para instalações em dutos :

- São cabos ópticos para aplicações subterrâneas em dutos ou sub-dutos.
- Os cabos mais utilizados são com elementos metálicos e dielétricos, sendo que estes cabos são com núcleo totalmente geleados.
- Os cabos ópticos com núcleo seco, em função da necessidade de instalação de equipamentos para pressurização, foram totalmente substituídos por cabos geleados.

Aplicação do cabos ópticos

Cabos para instalação diretamente enterrados :

- São cabos para serem enterrados diretamente no solo.
- A maioria das aplicações enterradas são com cabos dielétricos, onde são colocadas proteções adicionais, como nylon/duto externo no cabo.
- Podem ter uma proteção externa de fita de aço, que além da proteção para instalações totalmente enterradas, apresentam ótima proteção contra roedores.



Armored - Possui uma proteção especial com um tubo corrugado. ***Vantagem:*** Garante uma melhor proteção em ambientes agressivos e proteção contra roedores, podendo ser enterrado diretamente no solo.

Aplicação do cabos ópticos

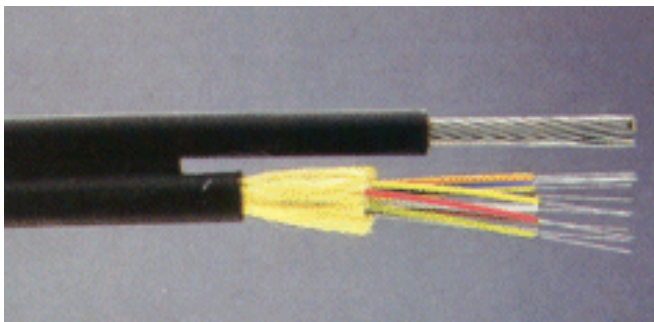
Cabos para instalações aéreas:

- São cabos que apresentam estrutura mecânicas mais robustas para que sejam instalados em postes e vãos máximos previamente definidos e que possam suportar o próprio peso.
- Podem ser instalados em torres de transmissão (OPGW).
- Para o caso de cabos onde a tração é alta, por exemplo, o OPGW, eles devem suportar esta tração sem que haja danos a s fibras

Aplicação do cabos ópticos

Cabos para instalações aéreas:

- Podem ser totalmente dielétricos ou com presença de elementos metálicos.
- No caso de totalmente dielétricos os vãos máximos padronizados são de 80, 120 ou 300 metros, sendo possível cabos com até 500 metros.



Auto Sustentável - Possui elementos de tração reforçados capazes de sustentar o cabo.

Vantagem: Elimina o uso de cabo mensageiro, ideal para aplicações aéreas

Aplicação do cabos ópticos

Cabos Submarinos:

- São cabos cuja instalação são feitas nos oceanos, interligando continentes.

Suas estruturas devem ser extremamente robustas, para proteger as fibras ópticas de esforços mecânicos e corrosão.

Normalmente são cabos de pequenas capacidades (máximo de 20 fibras).

Traferem grande quantidades de informações (2,5 Gbits/seg).

Cabos Submarinos

Cabos utilizados pela KDDI para interligação por cabo submarino óptico entre Japão - USA



Aplicação do cabos ópticos

Cabos para Redes Locais:

- Normalmente são utilizados cabos com estrutura mais compactas, porém com performances similares aos cabos e dutos aéreos.
- A maioria das instalações das redes locais utilizam fibras multimodo 62,5/125 μm , em quantidades que variam de 2 a 8 fibras.
- Podem também ser utilizadas fibras monomodo .
- Neste tipo de instalações são utilizados fibras com tecnologia Tight, para cordões ópticos ou cabos internos, e Loose para cabos geledos em instalações subterrâneas.

Técnicas de instalação de cabos ópticos

A qualidade da instalação dos cabos ópticos é um dos fatores mais importantes em uma rede de comunicação de dados.

A instalação dos cabos ópticos podem ser divididas em:

➤ **Instalação interna:**

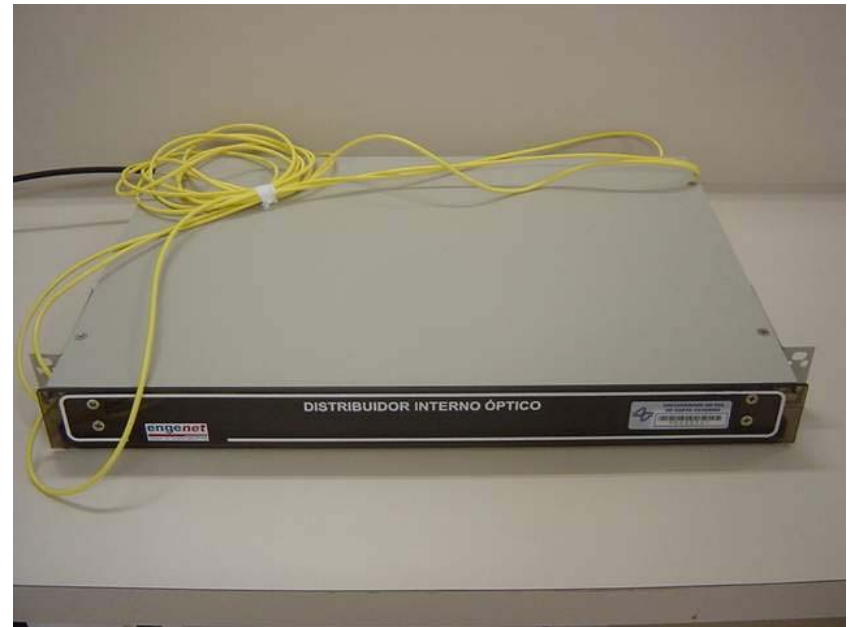
- utilizando cordões ópticos (pré- conectorizados ou não)

➤ **Instalação externa:**

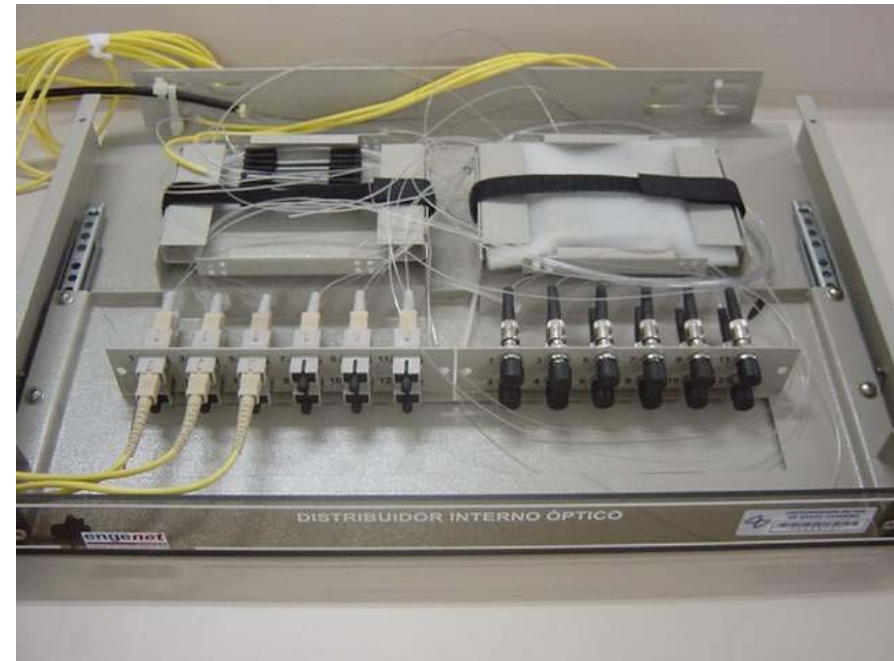
- em bandejas ou canaletas;
- subterrâneas em dutos;
- subterrânea diretamente enterrada;
- aérea (auto-sustentado)

Técnicas de instalação de cabos ópticos

- A interligação de uma instalação óptica interna e uma instalação externa é feito através de um distribuidor Interno óptico - DIO.
- No DIO são realizadas emendas ópticas à fusão, para interligar os cabos externos (do tipo loose) aos cabos ópticos internos (do tipo tight).
- O DIO também tem a função de proteger estas emendas.



Manutenção da Rede LAN Óptica



Cuidados com o cabo óptico

- Na instalação de cabos ópticos devem ser tomados cuidados maiores que na instalação de cabos UTP, pois existe um risco muito grande de provocar danos às fibras ópticas devido à fragilidade das mesmas.
- Antes de qualquer instalação, faz-se necessário analisar a infraestrutura que irá atender a instalação, pois não há possibilidade de se realizar uma boa instalação sem que a infra-estrutura esteja adequada
- Os cuidados na instalação dos cabos ópticos à serem tomados em cada tipo de instalação, seja subterrâneo ou aéreo são descritos a seguir.

Cuidados com o cabo óptico

- Respeitar o raio mínimo de curvatura do cabo durante a instalação;
- Respeitar o raio mínimo de curvatura permanente no cabo;
- Respeitar a carga máxima de tração do cabo durante à instalação;
- Evitar qualquer carga desnecessária ao cabo óptico;

Cuidados com o cabo óptico

- Evitar o calor excessivo durante a instalação e para uso permanente;
- Evitar umidade para cabos ópticos de uso interno;
- Evitar contato com linhas de transmissão de energia elétrica;
- Evitar instalar o cabo em ambientes sujeitos ao ataque de produtos químicos

Emendas Ópticas

Uma emenda óptica consiste na junção de 2 ou mais seguimentos de fibras, podendo ser permanente ou temporária.

Servem para:

- Prolongar um cabo óptico,
- Uma mudança de tipo de cabo,
- Para conexão de um equipamento ativo,
- Para efetuar manobras em um sistema de cabeamento estruturado.

Emendas Ópticas

Como características básicas, as emendas apresentam as seguintes características:

- **Baixa Atenuação:** típica de 0,2 à 0,02dB por emenda;
- **Alta Estabilidade Mecânica:** cerca de 4 kgf de tração;
- **Aplicações em Campo:** requer poucos equipamentos para sua realização.

Existem três tipos de emendas ópticas:

- **Emenda por Fusão:** as fibras são fundidas entre si;
- **Emenda Mecânica:** as fibras são unidas por meios mecânicos;
- **Emenda por Conectorização:** são aplicados conectores ópticos, nas fibras envolvidas na emenda.

As emendas ópticas, sejam por fusão ou mecânicas, apresentam uma atenuação muito menor que um conector óptico.

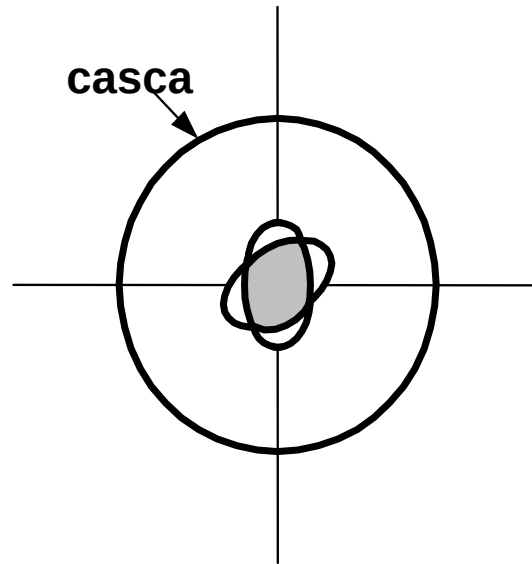
Causas de Perdas em Emendas

As fibras, quando emendadas, sofrem uma perda devido á diferenças no índice de refração, propriedades físicas/dimensionais e também devido ao desalinhamento, ângulo e separação das extremidades durante o processo de emenda. Podemos dividir as causas em:

- Fatores ambientais, tais como: calor, vibração, poeira e umidade (emenda por conectorização);
- Fatores intrínsecos;
- Fatores extrínsecos.

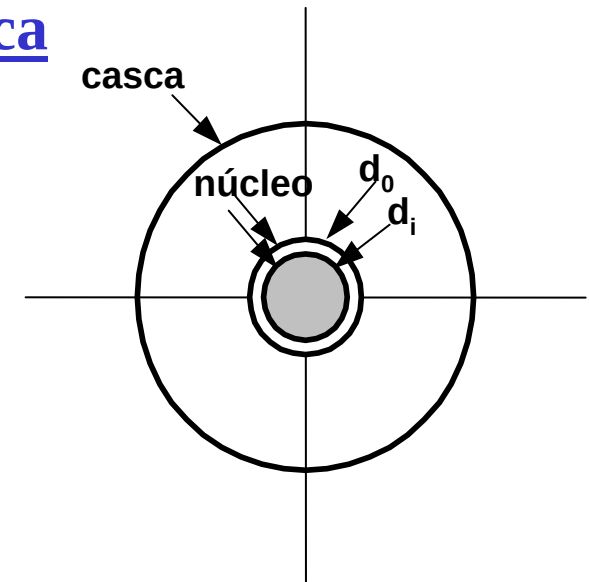
Fatores Intrínsecos de Perda na Emenda

➤ Elipsidade



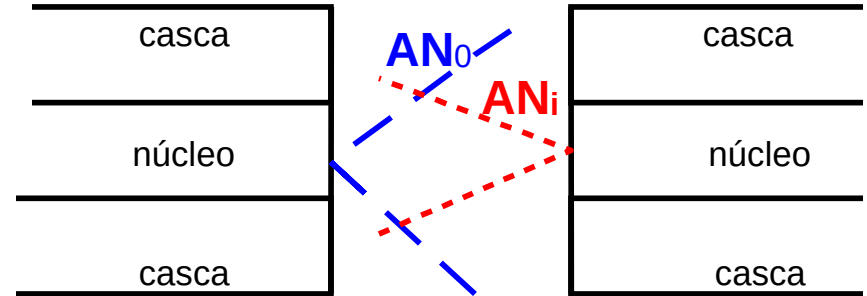
➤ Diferenças no Diâmetro do Núcleo e/ou Casca

$$Perdas(dB) = \begin{cases} -10 \log \left(\frac{d_i}{d_0} \right)^2 & \text{para } d_i < d_0 \\ 0 & \text{para } d_i > d_0 \end{cases}$$



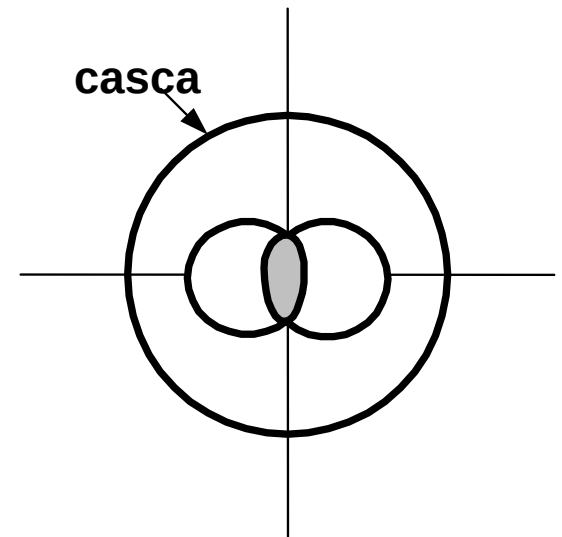
Fatores Intrínsecos de Perda na Emenda

➤ Diferenças na Abertura Numérica



$$Perdas(dB) = \begin{cases} -10 \log \left(\frac{AN_i}{AN_0} \right)^2 & \text{para } AN_i < AN_0 \\ 0 & \text{para } AN_i > AN_0 \end{cases}$$

➤ Excentricidade do núcleo



Fatores Extrínsecos de Perda na Emenda

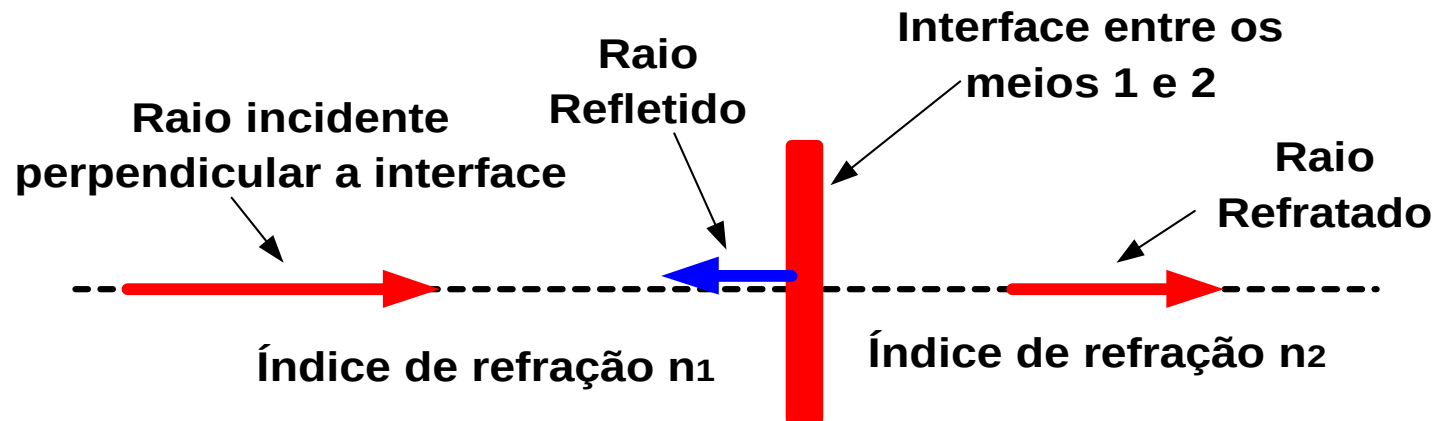
São derivados do desalinhamento das duas fibras a serem emendadas.
Notam-se os seguintes efeitos:

1) Perdas por Reflexão de Fresnel.

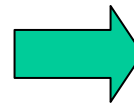
- É um dos mecanismos de básicos de perdas
- Ocorrem em emendas de fibras quando a interface entre meios com índice de refração diferentes
- A perda é devido a reflexão na interface
- Ocorrem principalmente em emendas por conectores (fibra-ar-fibra)

Fatores Extrínsecos de Perda na Emenda

Perdas por Reflexão de Fresnel

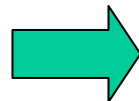


Coeficiente de Reflexão de Fresnel



$$R = \frac{(n_1 - n_2)^2}{(n_1 + n_2)^2}$$

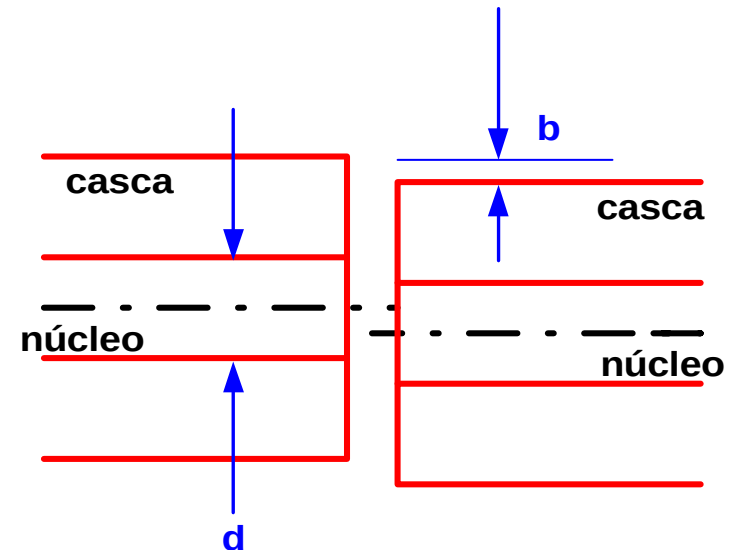
Perda de Fresnel
em dB na interface



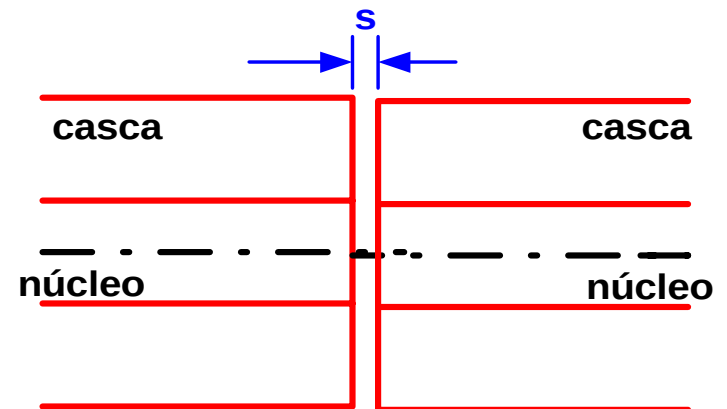
$$Fresnel\ loss(dB) = -10 \log(1 - R)$$

Fatores Extrínsecos de Perda na Emenda

2) Desalinhamento Axial das Fibras:

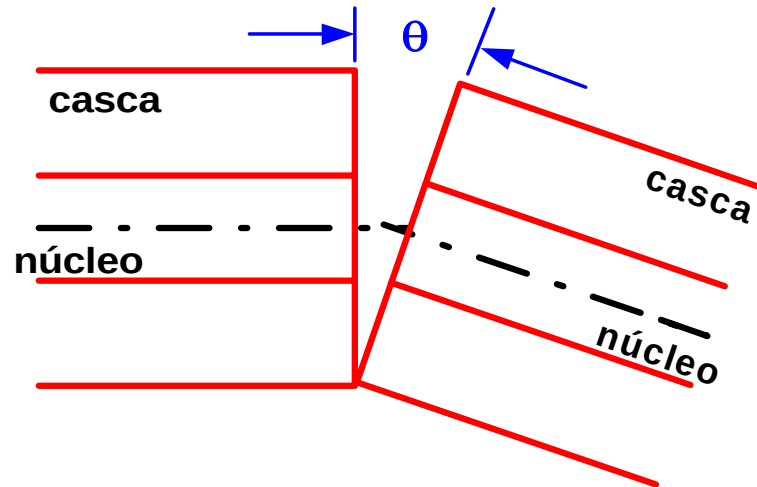


3) Deslocamento longitudinal:

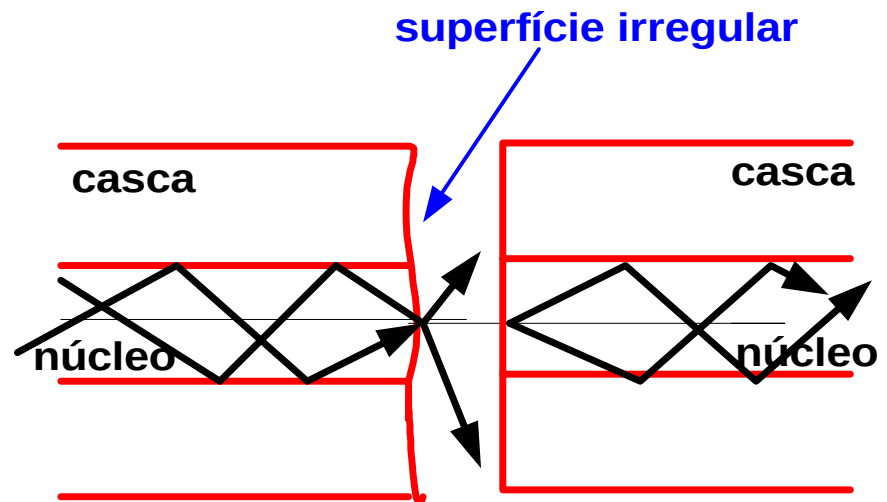


Fatores Extrínsecos de Perda na Emenda

4) Deslocamento angular:



5) Superfície Irregular:



Preparação da fibra para emenda

Antes de qualquer emenda, devem-se preparar as extremidades das fibras ópticas, de modo a adequá-las às necessidades de cada procedimento. O processo pode ser dividido em três partes:

- 1) Limpeza,
- 2) Decapagem e
- 3) Clivagem.

Deve-se obedecer etapas distintas do processo de emenda, estas etapas são necessárias para que possamos ter o desempenho desejado

Preparação da fibra para emenda

1) Limpeza:

Os passos envolvidos nesta etapa são:

1. Remoção da capa do cabo;
2. Remoção do tubo LOOSE;
3. Remoção do gel com o uso de álcool isopropílico, utilizando-se algodão, lenços de papel ou gaze.



Preparação da fibra para emenda

2)Decapagem:

Esta operação consiste em:

1.Remoção do revestimento externo de acrilato da fibra;

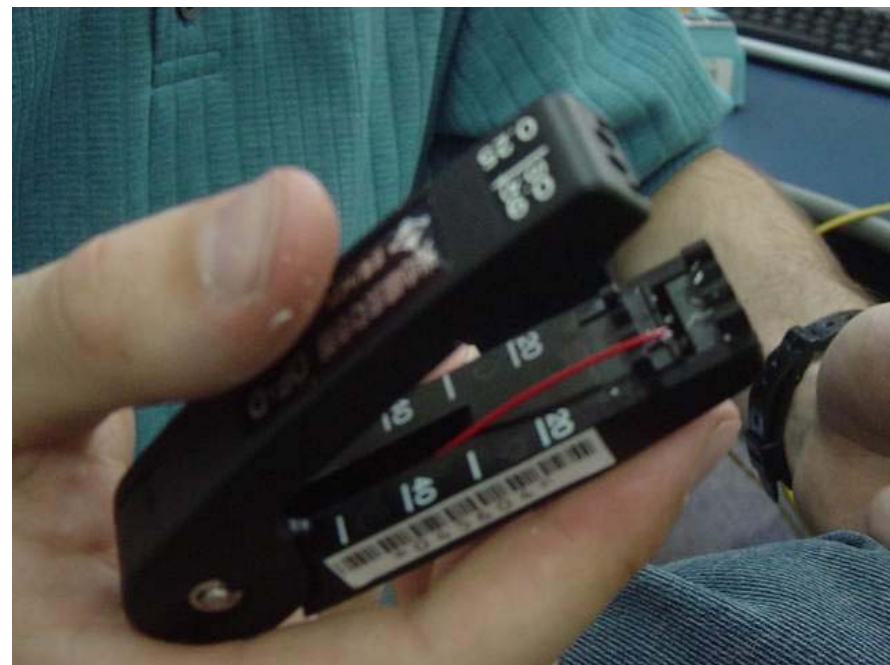
2.Limpeza da fibra com álcool isopropílico;

Repetir o processo até que todo o revestimento externo da fibra seja removido



Preparação da fibra para emenda

Decapagem



Preparação da fibra para emenda

3)Clivagem:

A clivagem de uma fibra óptica consiste no corte das extremidades das fibras em um ângulo de 90°.

A clivagem de uma fibra óptica é feito usando um equipamento que faz um risco na fibra, analogamente ao corte de um vidro pelo vidraceiro.

As operações envolvidas são:

- 1.Clivagem da fibra;
- 2.Limpeza das extremidades com álcool isopropílico.



Preparação da fibra para emenda

Clivagem



Processo por Fusão de Fibras Ópticas

- Este processo caracteriza-se por “fundir” as extremidades das fibras ópticas através de arcos voltaicos gerados por dois eletrodos.
- É um processo que necessita de um equipamento especial denominado Máquina de Emenda por Fusão.

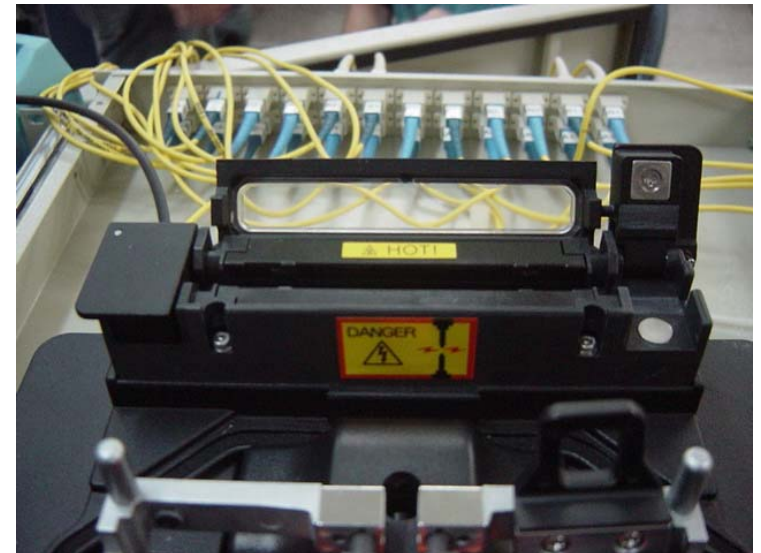


MAQEME~2.JPG



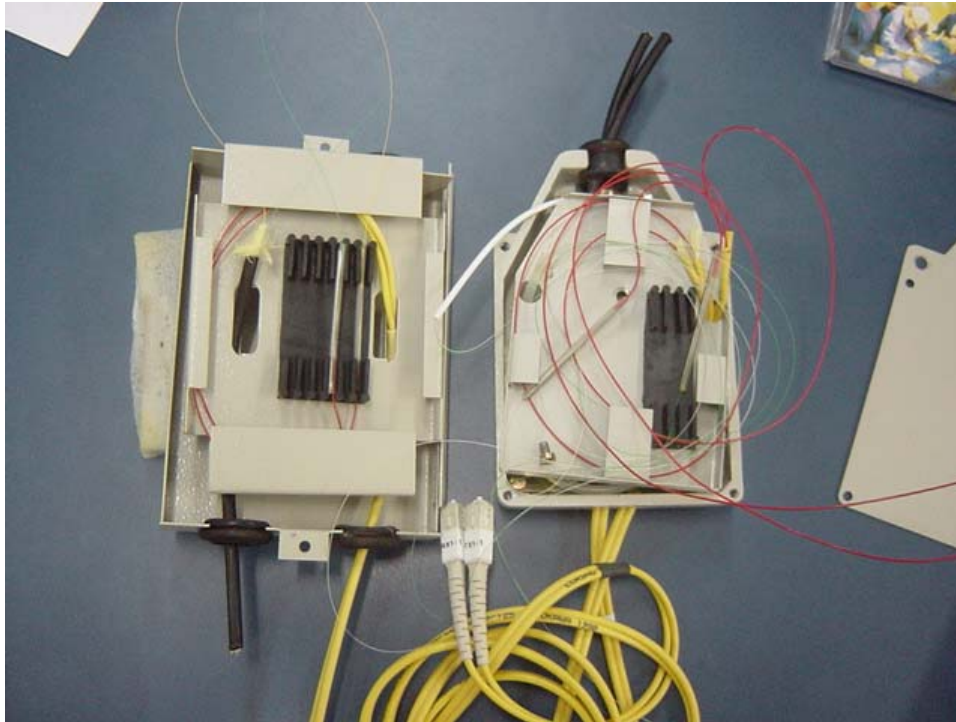
Processo por Fusão de Fibras Ópticas

Máquina de emenda por Fusão

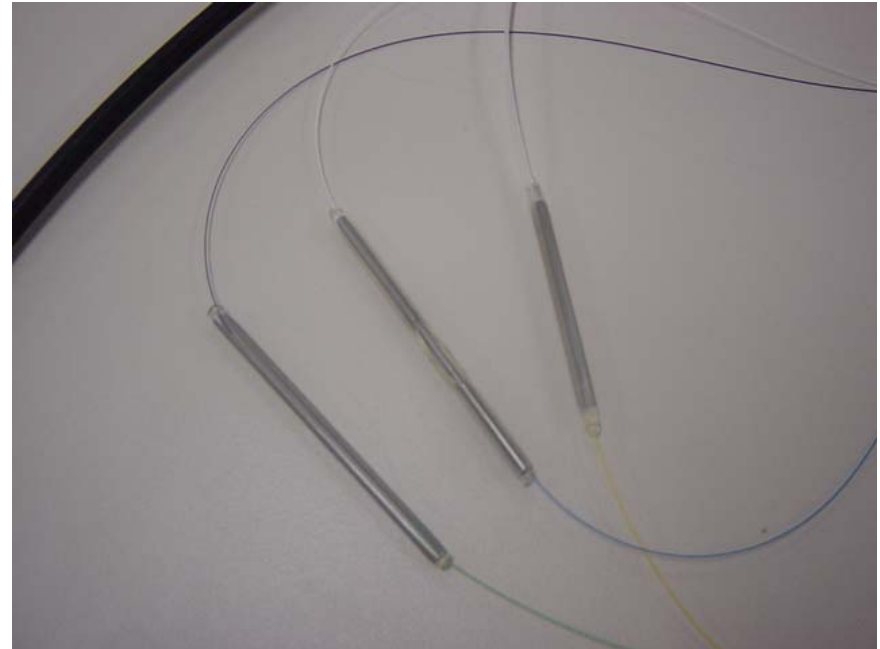


Forno para colocar o termocontrátil para dar rigidez mecânica a emenda

Processo por Fusão de Fibras Ópticas



Caixa de emendas para fixação na parede, a fim de colocar fibras após fusão



Após as fibras serem emendadas, elas recebem uma proteção mecânica geralmente feita de um material termocontrátil com aço no meio, chamado prtetor de emenda

Etapas do processo de emendas por **Fusão de Fibras Ópticas**

1. Inicialmente, deve ser identificado o tipo de fibra óptica à ser emendada, monomodo (SM) ou multimodo (MM), pois a máquina deve ser configurada em função do tipo de fibra.
2. Prosseguir com processo de decapagem e limpeza do cabo óptico nas extremidades dos cabos ópticos, os comprimentos de decapagem irão variar de acordo com o acessório utilizado para a instalação das emendas (caixa de emendas, bloqueio óptico).
3. Inserir os protetores de emendas em uma das extremidades de uma das fibras. O protetor é constituído de um tubo termocontrátil e de uma haste metálica que proporcionam uma proteção mecânica às emendas.

Etapas do processo de emendas por **Fusão de Fibras Ópticas**

4. Decapar as fibras e limpar as extremidades das fibras ópticas através gases embebidas em álcool (anidro ou isopropílico) e, em seguida, proceder com o processo de clivagem das fibras.
5. Inserir as fibras ópticas nas ranhuras (V-Groove) dos dispositivos alinhadores da máquina a aproximar as fibras até próximo à região de formação do arco voltaico.
6. Inspeccionar as condições das fibras, se as mesmas encontra-se limpas, bem clivadas e alinhadas (verticalmente e horizontalmente), caso as fibras não estejam em condições, repetir os passos 4 e 5.

Etapas do processo de emendas por **Fusão de Fibras Ópticas**

7. Posicionar as fibras para a fusão, através da aproximação das mesmas e, no caso da máquina ser manual, utilizar as divisões do visor (microscópio).
8. Executar a fusão efetiva das fibras.
9. No caso de máquinas manuais, efetuar o teste de tração (proof test) através do afastamento dos alinhadores. Caso a emenda se rompa, isto indica que a emenda não foi bem sucedida.

Etapas do processo de emendas por **Fusão de Fibras Ópticas**

10. Posicionar o protetor de emenda no ponto central da emenda e inserir a fibra e o protetor no interior da câmara de aquecimento para o processo de contração do protetor.
11. Aguardar o resfriamento do protetor e acomodar a emenda nas bandejas ou qualquer outro acessório de fixação de emenda.

Etapas do processo de emendas por Fusão de Fibras Ópticas

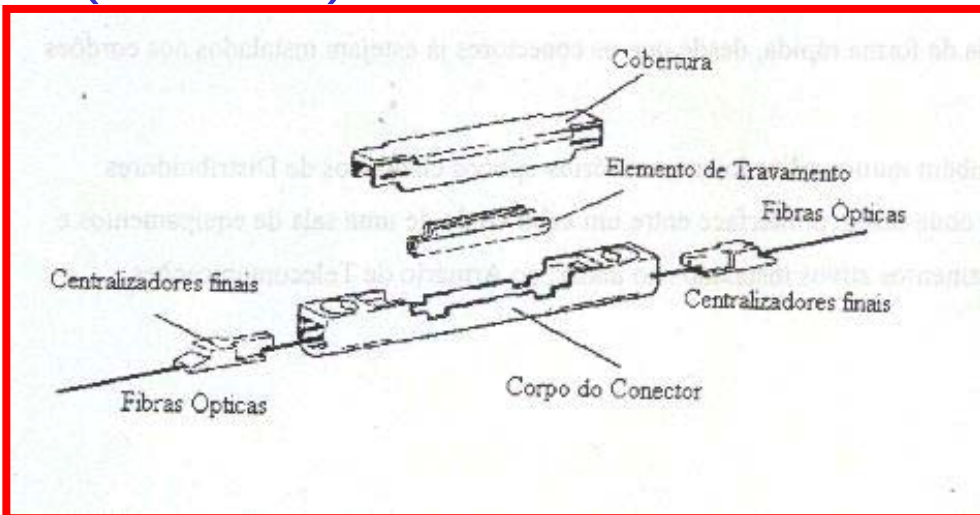
Resumindo: É o processo pelo qual, 2 segmentos de fibra são fundidos entre si, através de uma descarga elétrica produzida pelo equipamento.

As etapas envolvidas são:

1. Limpeza;
2. Decapagem e Limpeza;
3. Inserção do protetor de emenda, "Tubete Termo Contrátil";
4. Clivagem;
5. Colocação das fibras no dispositivo V (Groove) da máquina de fusão;
6. Aproximação das fibras até cerca de 1mm;
7. Fusão através de arco voltaico;
8. Colocação do protetor e aquecimento.

Emendas Mecânicas de Fibras Ópticas

- Este tipo de emenda é baseado no alinhamento das fibras através de estruturas mecânicas
- São dispositivos dotados de travas para que a fibra não se mova no interior da emenda e contém líquidos casadores de índice e refração, que tem a função de diminuir as perdas de Fresnel (reflexão).



Emendas por conectores em Fibras Ópticas

- O uso dos conectores ópticos em junções fibra-fibra oferece vantagens operacionais com relação às outras técnicas de conexão ponto-a-ponto (emendas) como, por exemplo, a facilidade de manuseio que não exige nenhum equipamento sofisticado ou conhecimento técnico particular.
- Neste tipo de emenda, as fibras ópticas não são unidas e sim posicionadas muito perto, isto é conseguido através do uso de um outro tipo de conector chamado de Adaptador.
- Este tipo de emenda é executada de forma rápida, desde que os conectores já estejam instalados nos cordões ópticos.

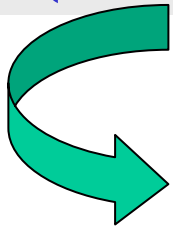
Emendas por conectores em Fibras Ópticas

Conector SC Duplex
Multimodo Cerâmico

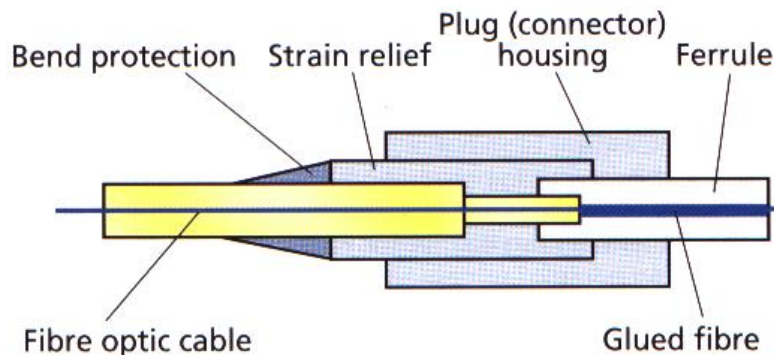


Adaptador SC/SC
Duplex Multimodo

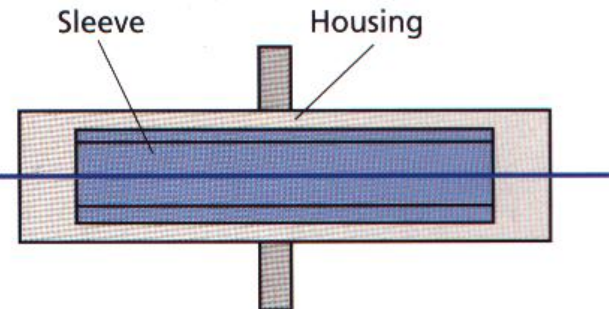
Para conexões
não permanentes
(Manobras)



Plug connector



Through adapter



Conectores Ópticos

O termo "conector" pode ser definido como:

“Um dispositivo que pode ser casado (e descasado) repetidamente com dispositivos similares para transferir luz entre duas extremidades de fibras ou entre uma extremidade de fibra e um transmissor ou receptor.”

Os conectores utilizam dois tipos de acoplamentos, que são:

➤ acoplamentos frontais

- quando a superfície de saída é maior que a de entrada;
- quando a superfície de saída é igual à de entrada;
- quando a superfície de saída é menor que a de entrada.

➤ acoplamentos lenticulares

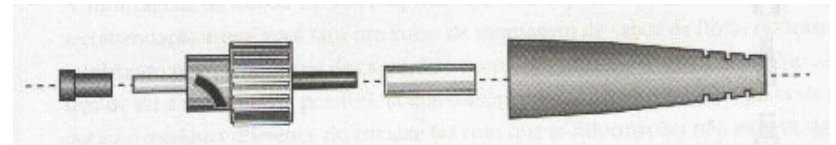
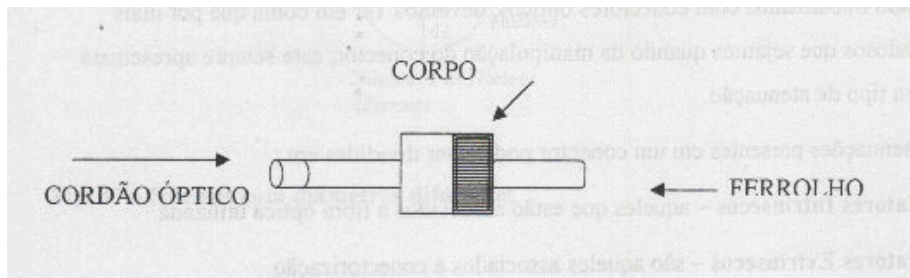
- simétrico
- assimétrico

Conectores Ópticos

Os fatores que influenciam na qualidade de um conector são:

- alinhamento;
- montagem;
- características de transmissão das fibras.

Um conector óptico é composto basicamente por um corpo, que providência estabilidade mecânica ao conector, e pelo ferrolho, que faz o acoplamento entre cabos ou dispositivos.



Conectores Ópticos e suas interfaces

Os conectores ópticos servem de interface para vários tipos de equipamentos, por exemplo:

- Painéis de distribuição para roteamento de cabos;
- Conexão entre cabos do tipo fibra-fibra;
- Interfaces em redes: LAN's, WAN's, ou MAN's;
- Conexão entre equipamentos e a rede.

Características dos conectores ópticos

As principais características desejáveis nos conectores ópticos são:

- Baixas perdas por inserção e reflexão;
- Estabilidade elétrica da conexão;
- Montagem bastante simples;
- Alta estabilidade mecânica;
- Tipo de conectores padronizados pela indústria;
- Permite várias conexões e desconexões (500 a 1000);
- Baixo custo de operação, aplicação e manutenção.

Características dos conectores

Perda de Inserção: é a medida de perda de sinal no ponto de conexão

Baixo valor (dB) representa baixas perdas

Perda de Retorno: é a medida da reflexão de luz em direção a fonte

Alto valor (dB) representa baixa intensidade de sinal refletido

Aplicações dos conectores ópticos

Os conectores ópticos são aplicados nas seguintes situações:

- *Extensões Ópticas ou "Pig-Tail"*
- *Em Cordões Ópticos com 1 ou 2 fibras - Simplex ou Duplex*
- *Em Cordões Ópticos Adaptadores;*
- *Multi Cordões*

Tipos de Conectores

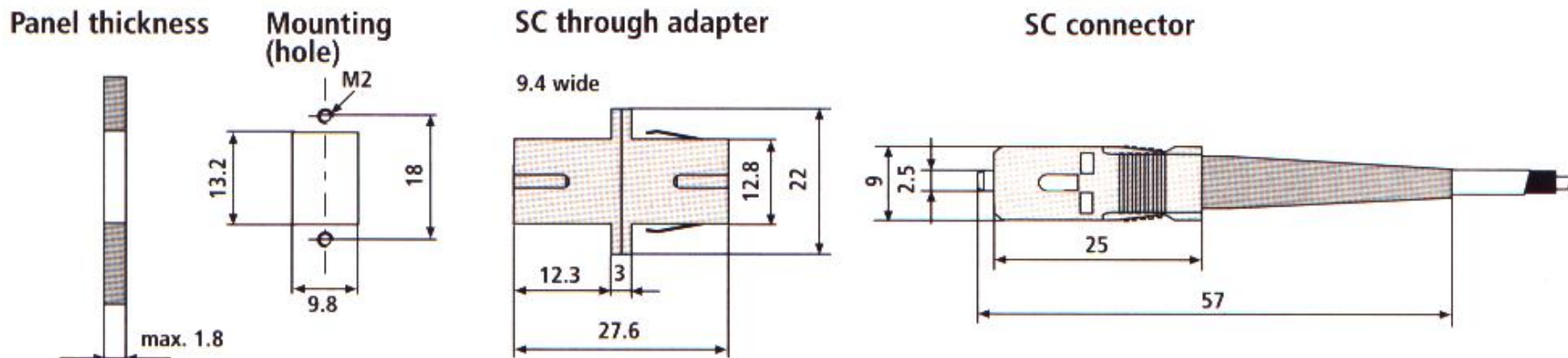
Conectores mais Comuns:

- **SC (Subscriber Connector)**
- **ST (Straight Connector)**
- **E 2000 (Diamond)**
- **FC (Fiber Connector)**

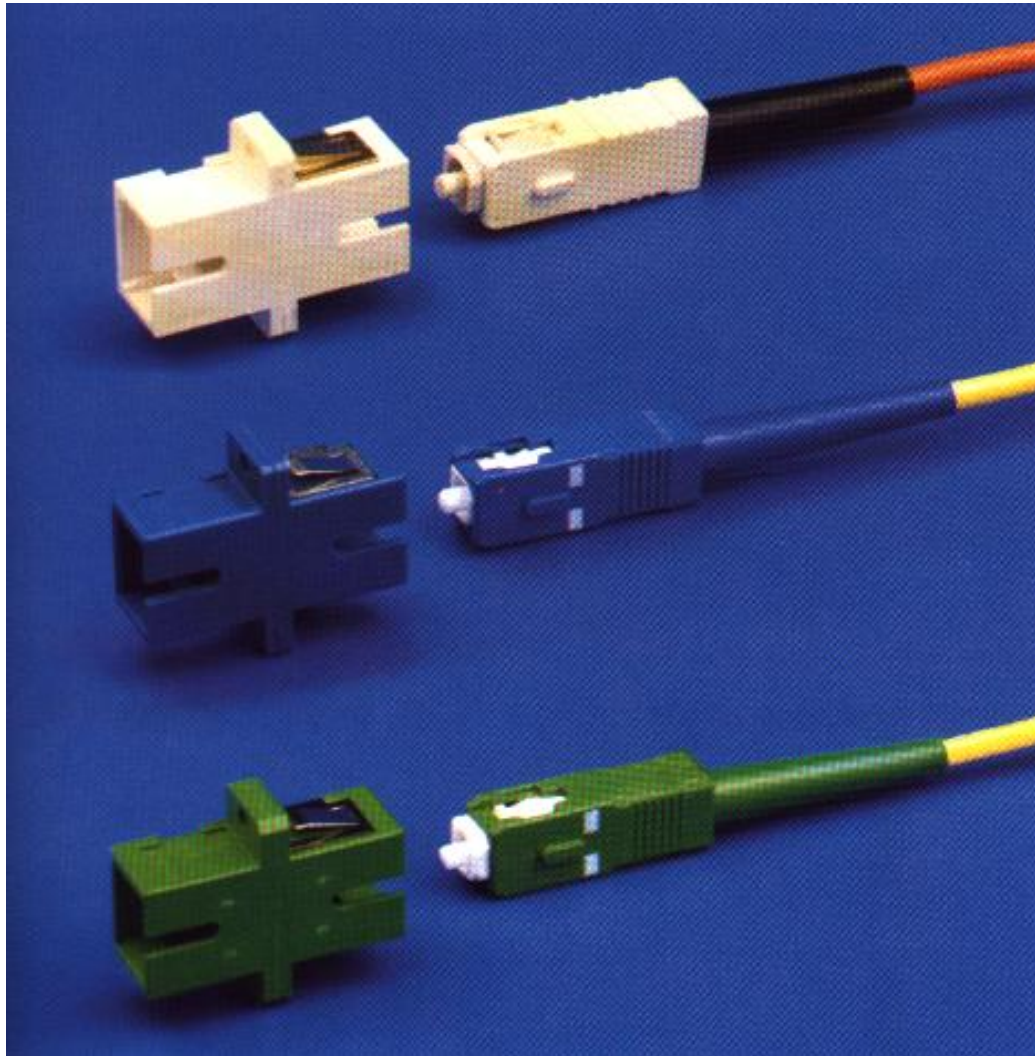
Conector SC (Subscriber Connector)

- O conector SC foi desenvolvido pela *Nippon Telegraph and Telephone* no Japão (NTT).
- Ele tem uma seção em corte quadrada que permite uma alta densidade de acondicionamento em painéis de ligação.
- Empurrando o conector trava-se o mesmo lugar, sem qualquer necessidade de se girar o conector em um espaço apertado.
- Ele é mais apto a suportar forças de tração que os conectores ST.

Conector SC (Dimensões):



Conector SC (Subscriber Connector)

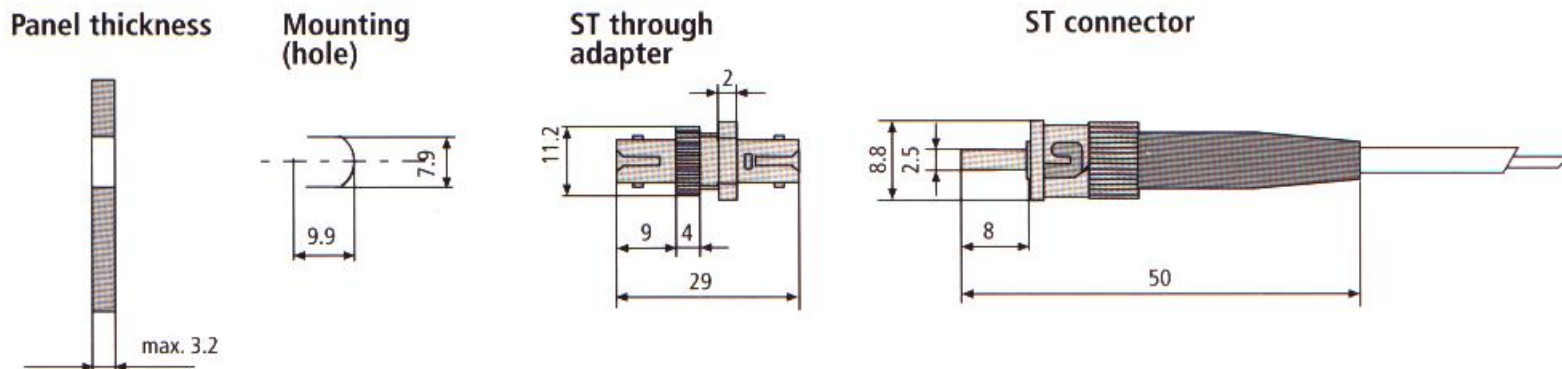


Conector ST (Straight Connector)

- É muito usado em comunicação de dados.
- Ele é construído em torno de um ferrolho cilíndrico e se encaixa com um adaptador de interconexão ou receptáculo de acoplamento
- Ele tem uma seção em corte redonda e é preso no lugar ao ser girado para encaixar um soquete baioneta com mola.

(Nota: Algumas variações do conector ST podem ser presas ao se empurrar.)

Conector ST (Dimensões):



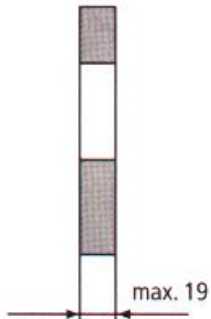
Conector ST (Straight Connector)



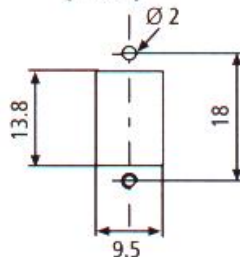
Conector E 2000 (Diamond)

Aplicado em redes LAN , MAN, CATV, sensores e equipamentos de medida. Aplicado em todos tipos de fibras

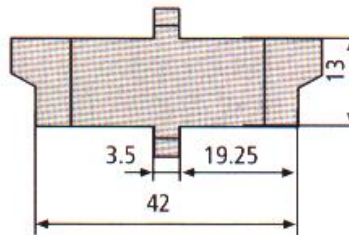
Panel thickness



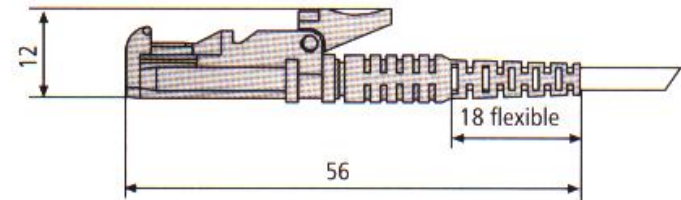
Mounting (hole)



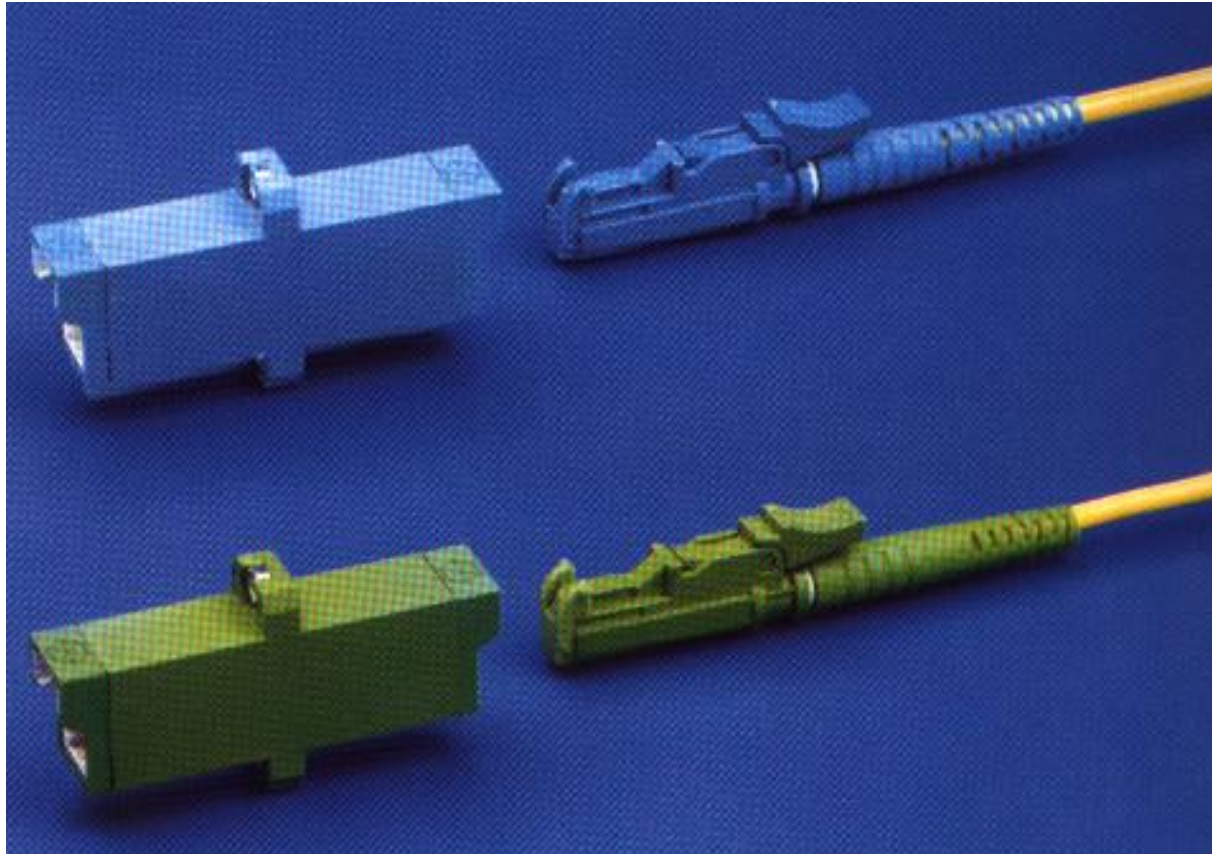
E2000 through adapter



E2000 connector

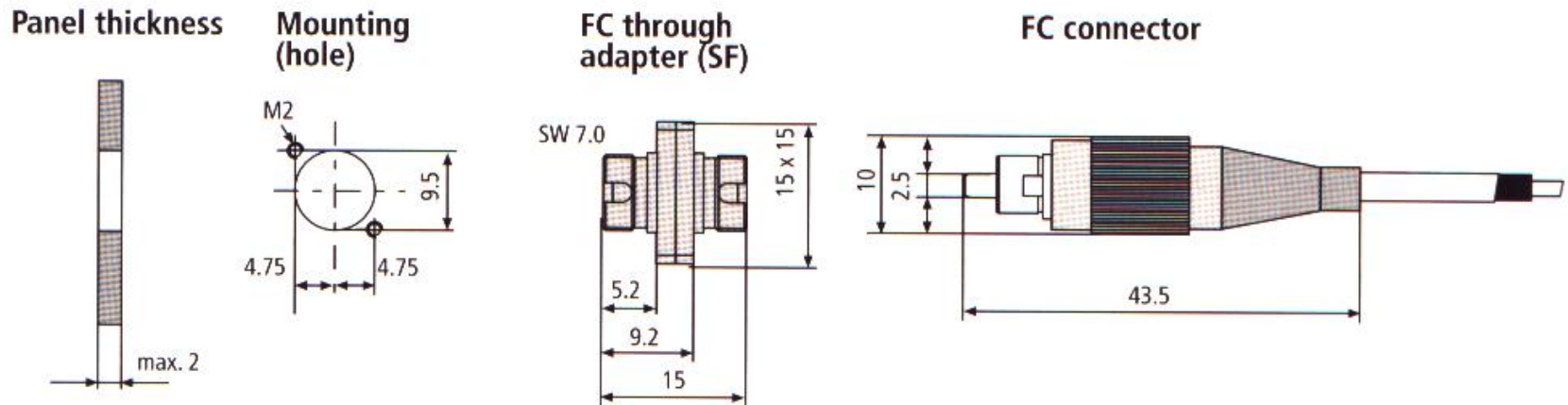


Conector E 2000 (Diamond)



Conector FC (Fiber Connector)

- O conector FC é um tipo parafusável
- Usa o mesmo tamanho de ferrolho de 2,5 milímetros que os conectores ST e SC.
- Suas perdas ópticas são similares aos dois tipos.
- O projeto parafusável não pode ser montado tão facilmente e não pode ser usado como um módulo em conectores duplex.



Conector FC (Fiber Connector)

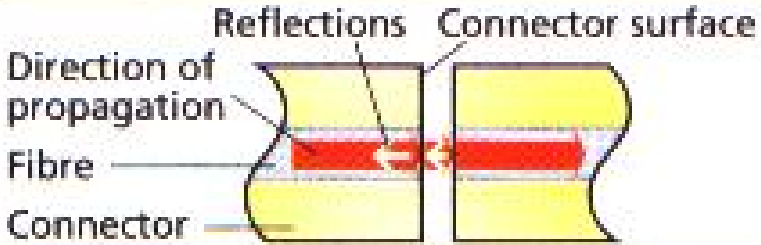
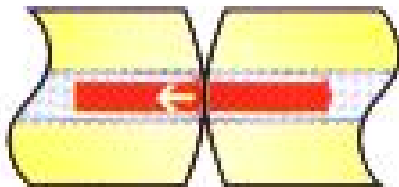
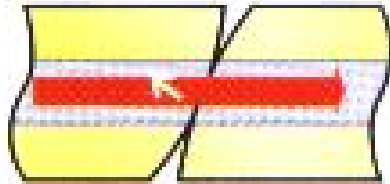


Tipos de Polimentos

Assim como existem tipos de conectores, também existem tipos de polimentos, que são:

- Plano – polimento em ângulo reto com relação à fibra aplicada ao ferrolho.
- PC – physical contact – polimento com forma de Domo,
- SPC – super physical contact – polimento com forma de Domo, com pequeno ângulo em relação à fibra aplicada ao ferrolho.
- APC – angled physical contact – polimento com ângulo acentuado em relação à fibra aplicada ao ferrolho.

Tipos de Polimentos

Polishing type	Return loss	Principle
Flat face with air gap between faces	14dB	
Convex polished end faces with direct contact		
PC (Physical Contact)	> 27dB	
SPC (Super Physical Contact)	> 40dB	
Angle polished with convex faces		
APC (Angle Physical Contact)	> 60dB	

Atenuações nos conectores

Os conectores óptico sempre apresentarão algum tipo de atenuação. As atenuações presentes em um conector, similares as emendas de fibras, podem ser divididas em:

- **Fatores Intrínsecos:** (aqueles que estão associados a fibra óptica utilizada)
- **Fatores Extrínsecos:** (são aqueles associados à conectorização)

Perda nos conectores por Fatores Intrínsecos

Quando se faz a conectorização de uma fibra óptica, esta será ligada à um dispositivo óptico ou outra fibra através de um adaptador, assim existirá diferenças entre seus núcleos e cascas, estas diferenças causam atenuações, estas atenuações são motivadas por:

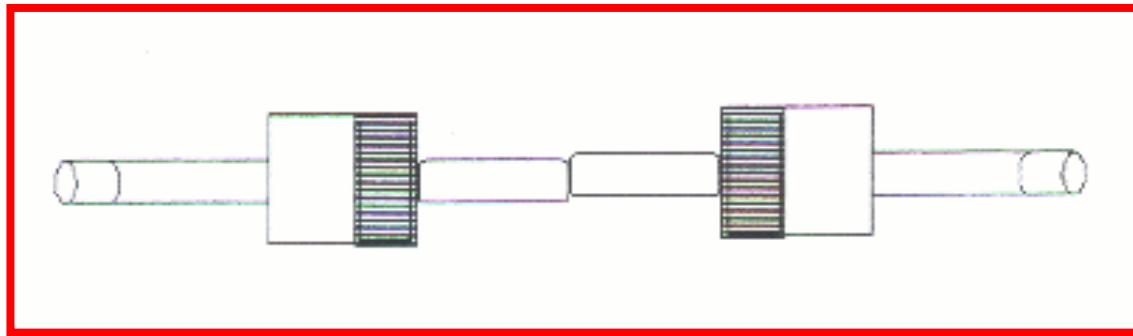
- Diferenças na Geometria do Núcleo;
- Diferenças na Concentricidade entre Núcleo e Casca.

Diferentes tipos de fibras ópticas com diferentes diâmetros da casca necessitam de diferentes tipos de conectores, com diferentes sistemas de travamento de fibra.

Perda nos conectores por Fatores Extrínsecos

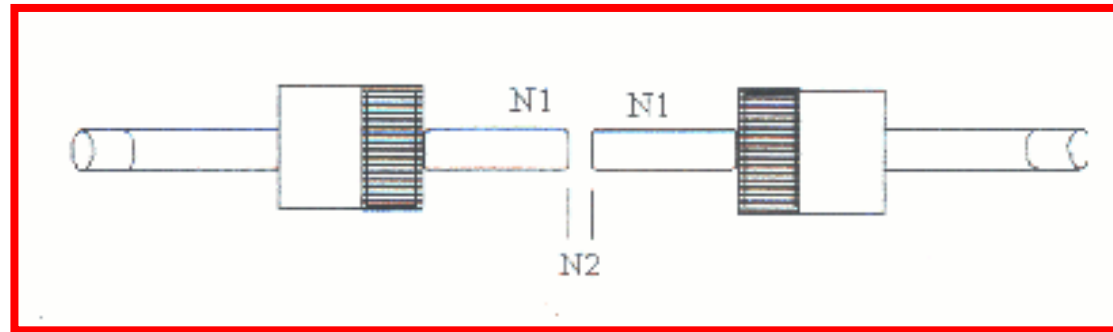
Estas perdas são causadas por imperfeições quando se faz as conectorizações, as principais perdas são:

1) Deslocamento Lateral ou Axial:

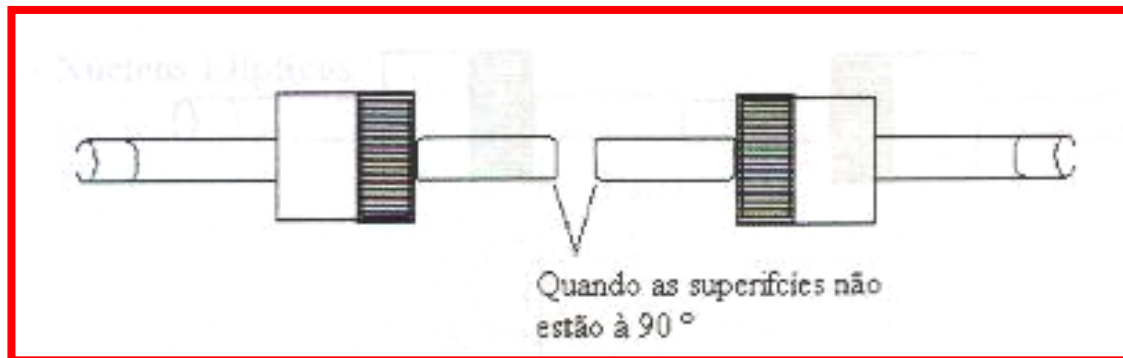


Perda nos conectores por Fatores Extrínsecos

2) Deslocamento Longitudinal:

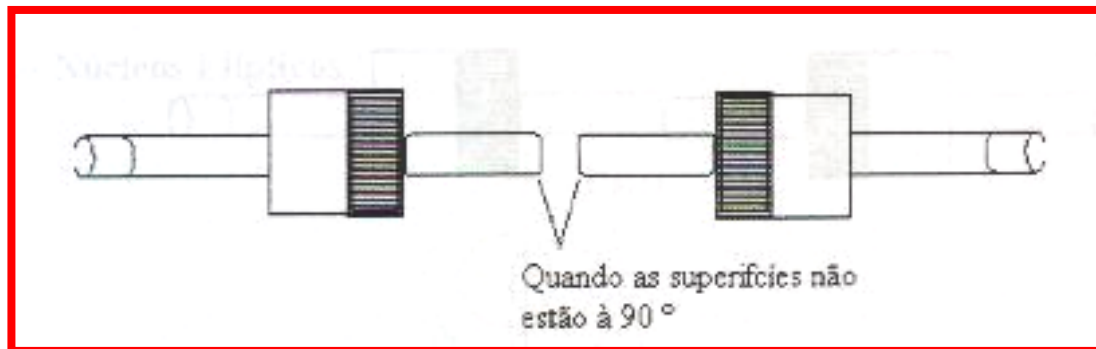


3) Desalinhamento Angular:

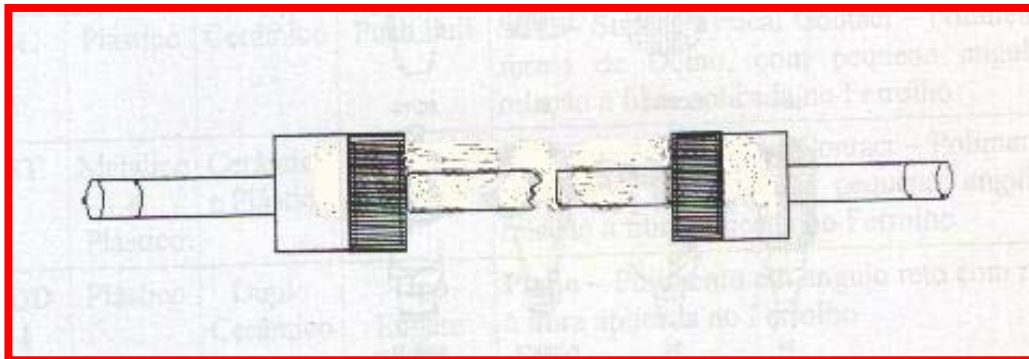


Perda nos conectores por Fatores Extrínsecos

4) Perdas por Retorno ou Reflexão:



5) Qualidade da Superfície:



Acopladores Ópticos

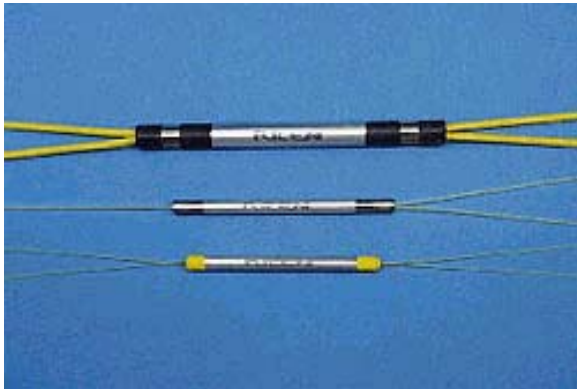
- Os *acopladores ópticos* podem ser considerados como *dispositivos* multiportas (≥ 3) que permitem combinar ou separar sinais luminoso
- Os acopladores ópticos *passivos* são dispositivos puramente ópticos operando como guias de onda luminosa e/ou elementos de transmissão, reflexão e refração da luz.
- São comumente utilizados como elementos básicos de interconexão numa variedade de sistemas e redes locais com fibras ópticas.

Os tipos mais usuais de acopladores são:

- Acoplador Estrela
- Acoplador T

Acoplador Estrela

Permite conectar N entradas em N saídas, sendo que a potência de entrada é dividida entre as saídas.



1x4 Plug in Module

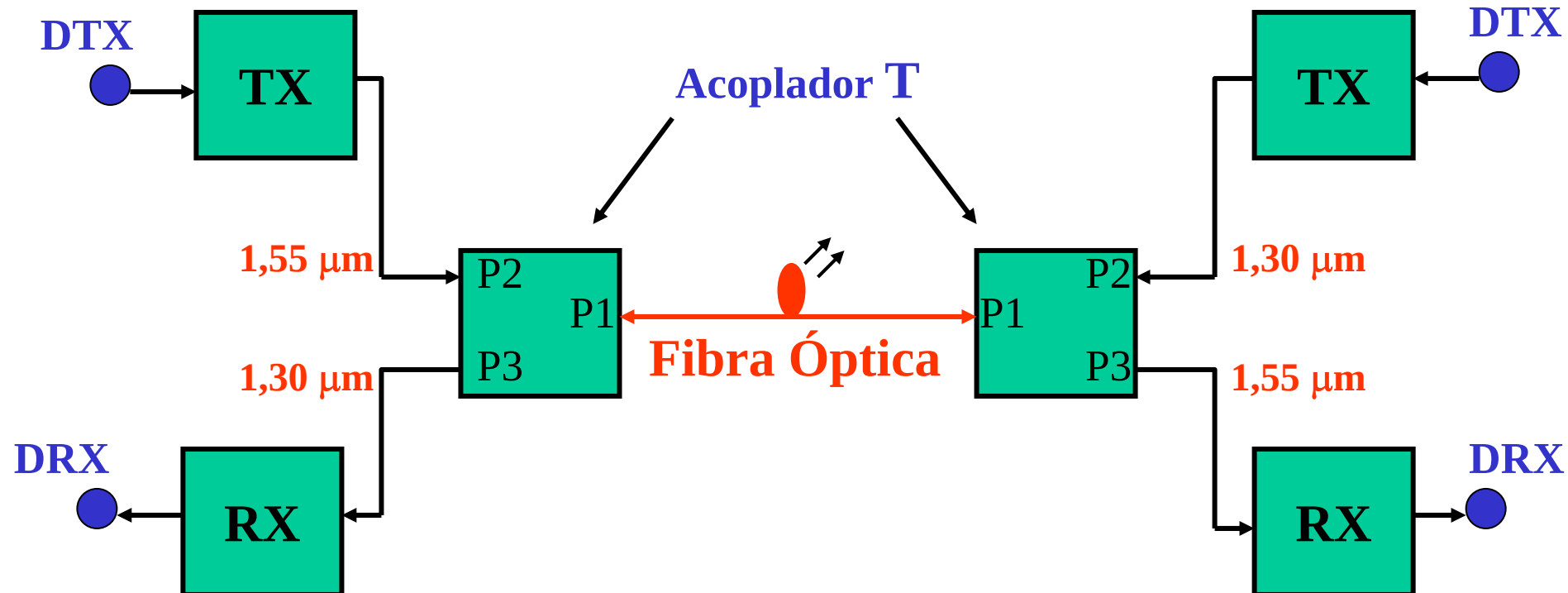


1x6 Plug in Module

Acoplador T

Acoplador T é muito usado quando se emprega a transmissão e a recepção utilizando-se uma única fibra óptica.

Acoplador T, usado para transmissão e recepção por meio de uma única fibra óptica utilizando a técnica WDM:



Acopladores Ópticos para CATV

Em sistema que utilizam acopladores ópticos para multiplexadores bidirecionais broadcast (CATV) se uma de suas derivações estiver desconectada o sinal refletido no conector pode comprometer o desempenho da mesma estação que o transmite, no caso de CATV, que atualmente emprega modulação analógica. Esta situação pode ser evitada com técnica de contato físico em ângulo, a qual proporciona baixo retorno (e perda por reflexão) quando conectado, e desacoplamento do sinal refletido quando desconectado.

Acoplador DWDM



Channel Number

16/20/32/40

Testes em Fibras Ópticas

Para realização de testes, existe atualmente um grande número de equipamentos e acessórios para atender vários tipos de fibras.

Além destes testes realizados nas fibras, há a necessidade de testar também os cabos, quando fabricados, quanto às suas características mecânicas as quais são exigidas e monitoradas quando da utilização de cabos.

Um equipamento muito utilizado em instalação e manutenção de sistemas ópticos é o Medidor de Potência Óptica (Power Meter).

Medidor de Potência Óptica (Power Meter).

Esse equipamento eletrônico mede a potência da luz transmitida em uma fibra, mediante a comparação do sinal óptico emitido com o sinal óptico recebido.

Compreendem as medidas de atenuação nos links ópticos em determinados comprimentos de onda, 850 nm para fibras multimodo e 1330 e 1550 nm para fibras monomodo, cujo objetivo é determinar quanto de potência óptica é perdida em um determinado link.

Medidor de Potência Óptica (Power Meter).

- Medidor de Potência deverá ser calibrado previamente através do uso de um cordão óptico de referência e de uma fonte de luz que deverá ser a mesma à ser utilizada na medição do link.
- Com isto, pode-se determinar a atenuação através das diferenças de potência medidas na calibração e no link óptico.
- Este método é denominado Inserção e é comumente utilizado para medições de redes de dados e de telefones.
- Com relação às redes de dados e telefônicas, as normas EIA/TIA especificam, além das características físicas, as performances de transmissão dos cabos e os acessórios ópticos.

Medidor de Potência Óptica (Power Meter).



OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

- Outro equipamento muito utilizado em medições , é o Reflectômetro Óptico no Domínio do Tempo, chamado também de OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).
- Esse equipamento é muito utilizado em instalações, desenvolvimento de sistemas e fabricação de cabos. Com ele é possível se determinar a perda por unidade de comprimento, a perda em emendas e conectores, avaliar defeitos nas fibras e emendas.

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

- O OTDR tem o princípio de funcionamento, o efeito causado pelo espalhamento Rayleigh e reflexão de Fresnel. E é utilizado em apenas uma das extremidades da fibra onde é injetado um pulso luminoso. Este pulso à medida que se propaga pela fibra, é atenuado em função do espalhamento, e pela mesma extremidade da fibra na qual foi injetado o pulso, é monitora a parcela de luz proveniente do espalhamento.
- O OTDR proporciona uma curva atenuação x comprimento do link óptico, tornando possível uma análise mais apurada do link óptico por parte do instalador.

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

➤ O OTDR mede a potência da luz proveniente da cada espalhamento e também o tempo que essa luz levou para percorrer a fibra desde a sua injeção na mesma, até o ponto de espalhamento e o seu retorno à extremidade da fibra. Essa medida é obtida através do seguinte cálculo:

$$D = \frac{c.t}{2.n}$$

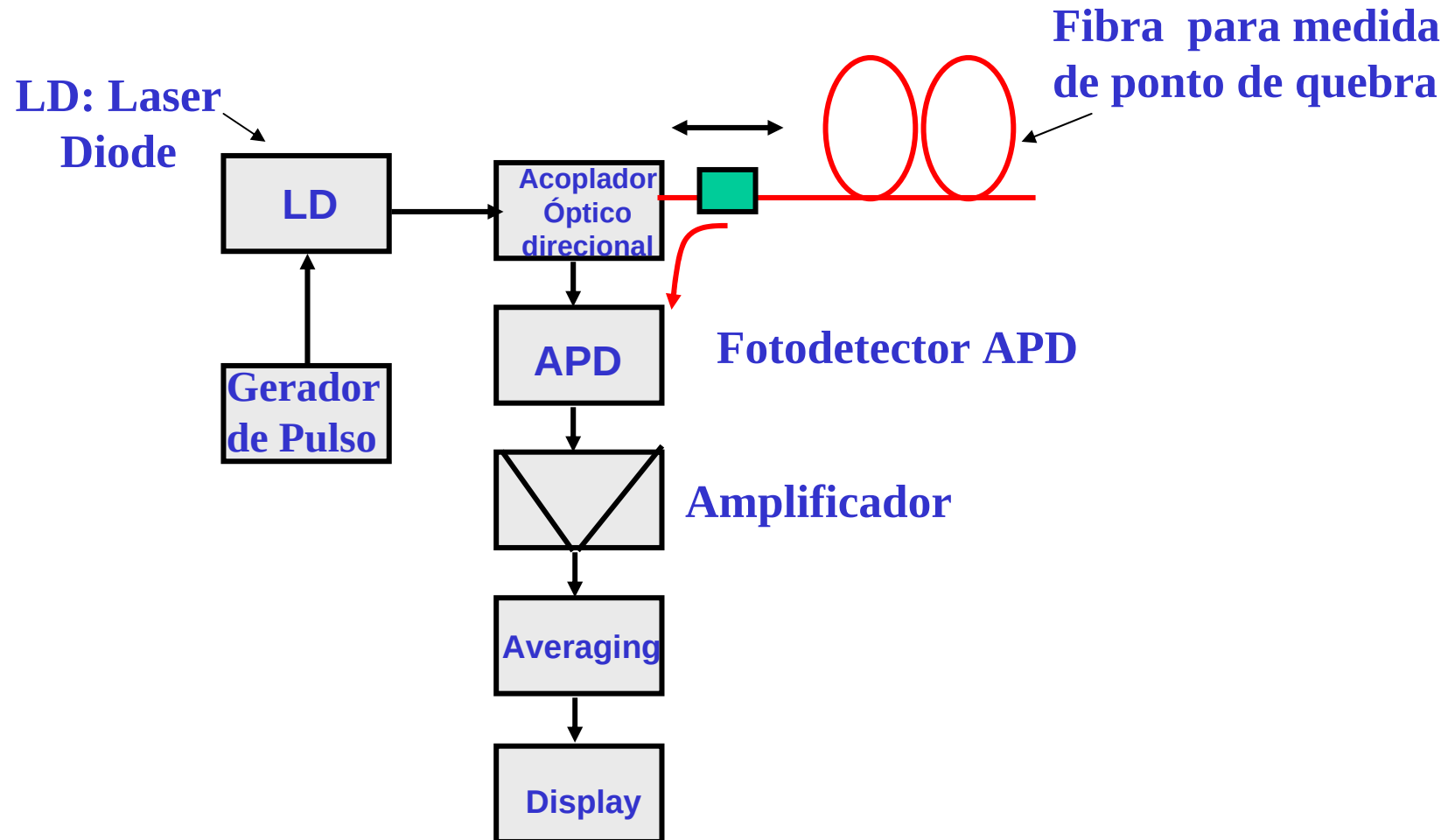
onde:

D - é a distância da fibra e o ponto de espalhamento

t - é o tempo que a luz levou para percorrer a fibra até o ponto de espalhamento e retornar

n - é o índice de refração o qual deve ser previamente fornecido ao OTDR.

Diagrama de Blocos Simplificado do OTDR



Informações na Saída do OTDR

Informações típicas de um OTDR são:

- atenuação total na fibra em teste (dB)
- atenuação por distância (dB/Km)
- atenuação de inserção num conector óptico (dB)
- atenuação de retorno num conector óptico (dB)
- atenuação em uma emenda (dB)
- comprimento absoluto de uma fibra (m ou Km)
- inclinação (bending) macro/micro
- defeitos na fibra

Fibra Óptica sob teste no OTDR

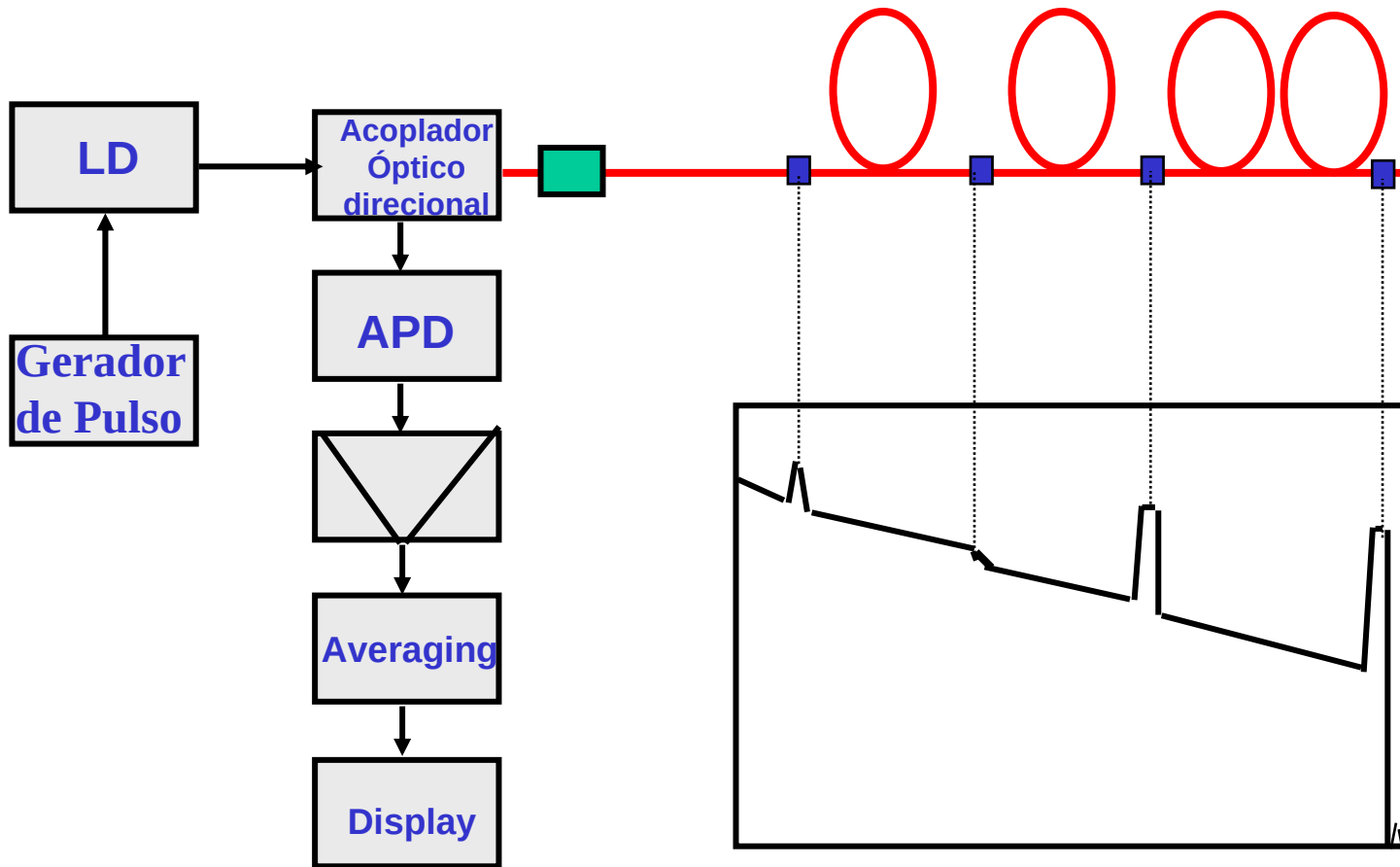
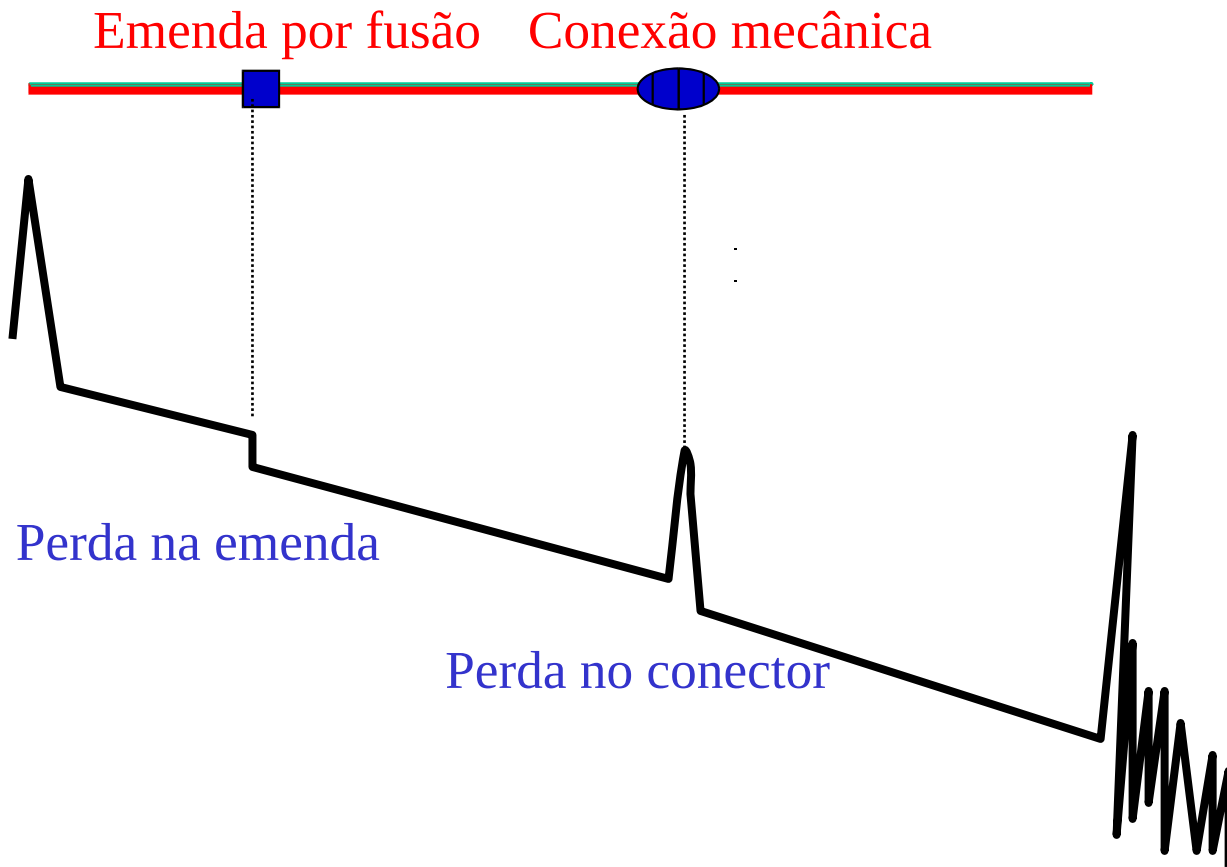


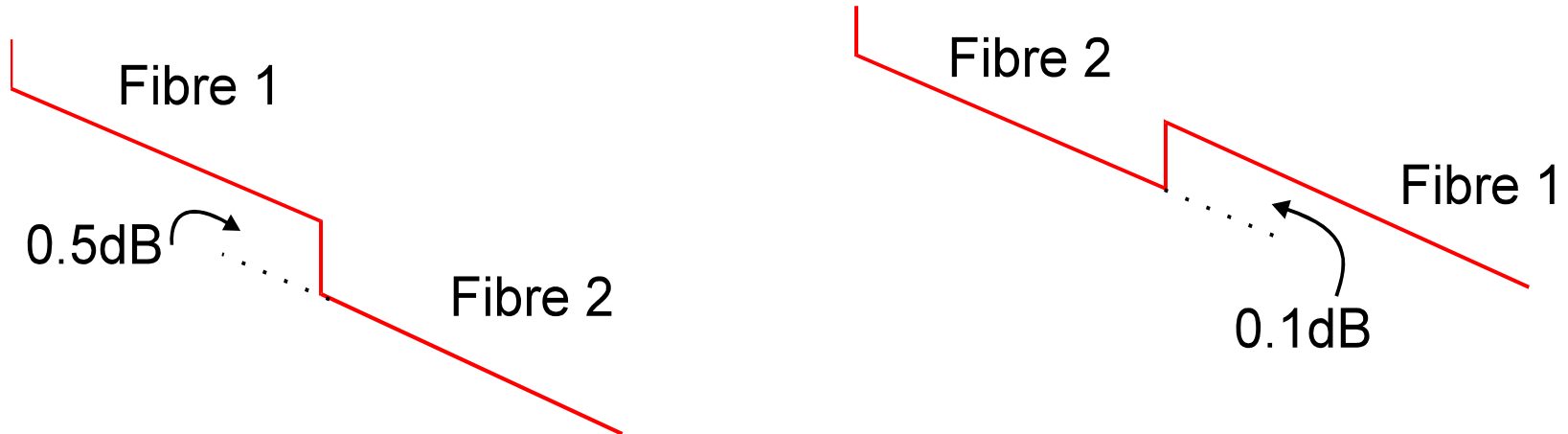
Diagrama em Bloco

Exemplo da curva no display

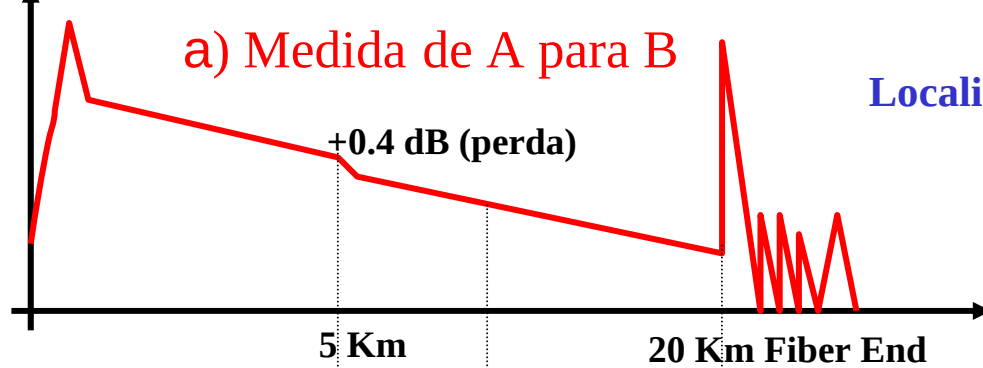
Curva Típica



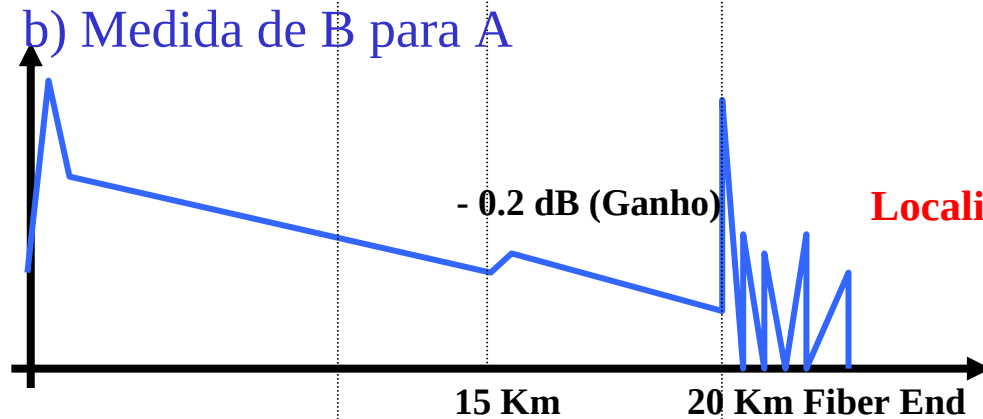
Ganho de Conexão e Medida dos Dois Lados



$$\text{Perda verdadeiras} = (0.5 - 0.1) / 2 = 0.2\text{dB}$$

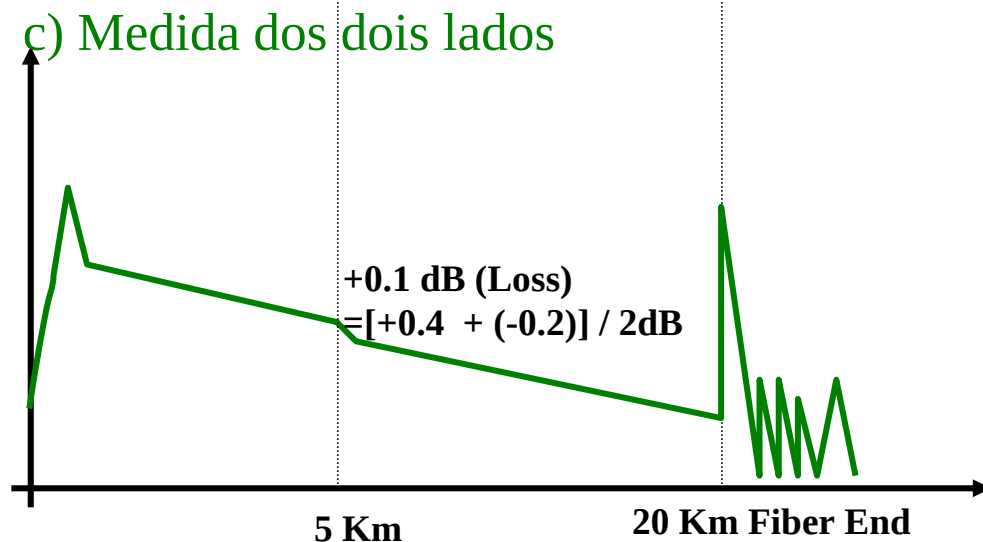
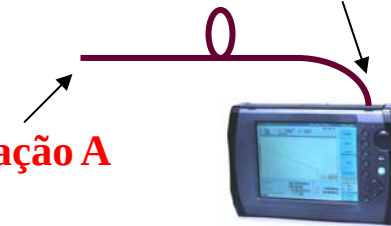


Localização A



Localização A

Localização B

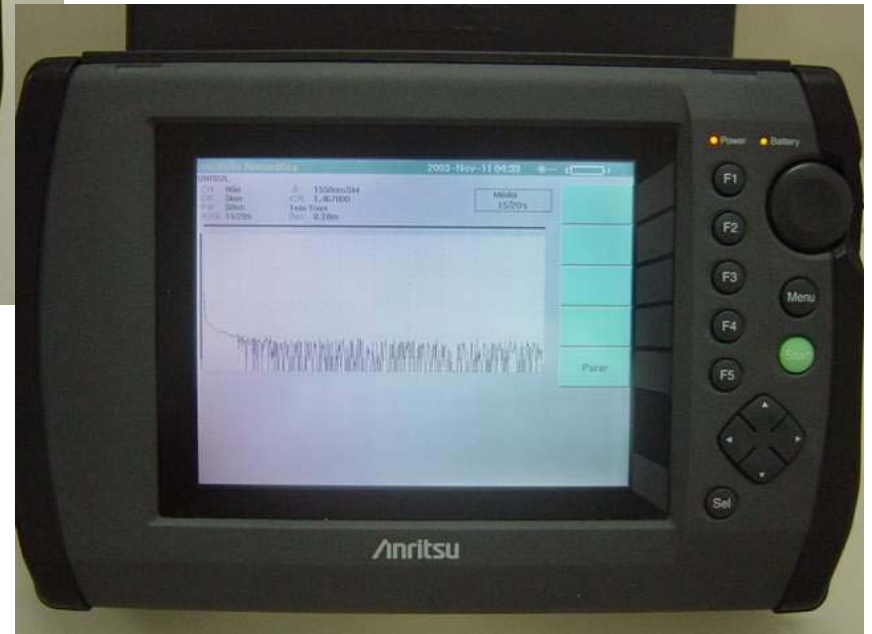


MEDIDA DE
ATENUAÇÃO NA
EMENDA PELOS
DOIS LADOS

Ganho de Conexão e Medida dos Dois Lados

- A figura a) apresenta a curva do OTDR medida a partir do lado A para o lado B na qual uma atenuação pode ser observada.
- A figura b) é no sentido de B para A e apresenta um “ganho”.
- A figura c) apresenta a curva resultante da média aritmética das duas curvas anteriores onde se tem o valor real da perda na emenda.

OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)



Infra-estrutura das Redes Ópticas

As Redes Ópticas podem ser aéreas, subterrâneas, submarinas ou uma combinação delas

Rede aérea

Nas redes aéreas são aproveitadas as estruturas das concessionárias de energia elétrica presentes no local ou, quando não há possibilidade, é implantada uma infra-estrutura nova para instalação da Rede Óptica.

Infra-estrutura da Rede Aérea

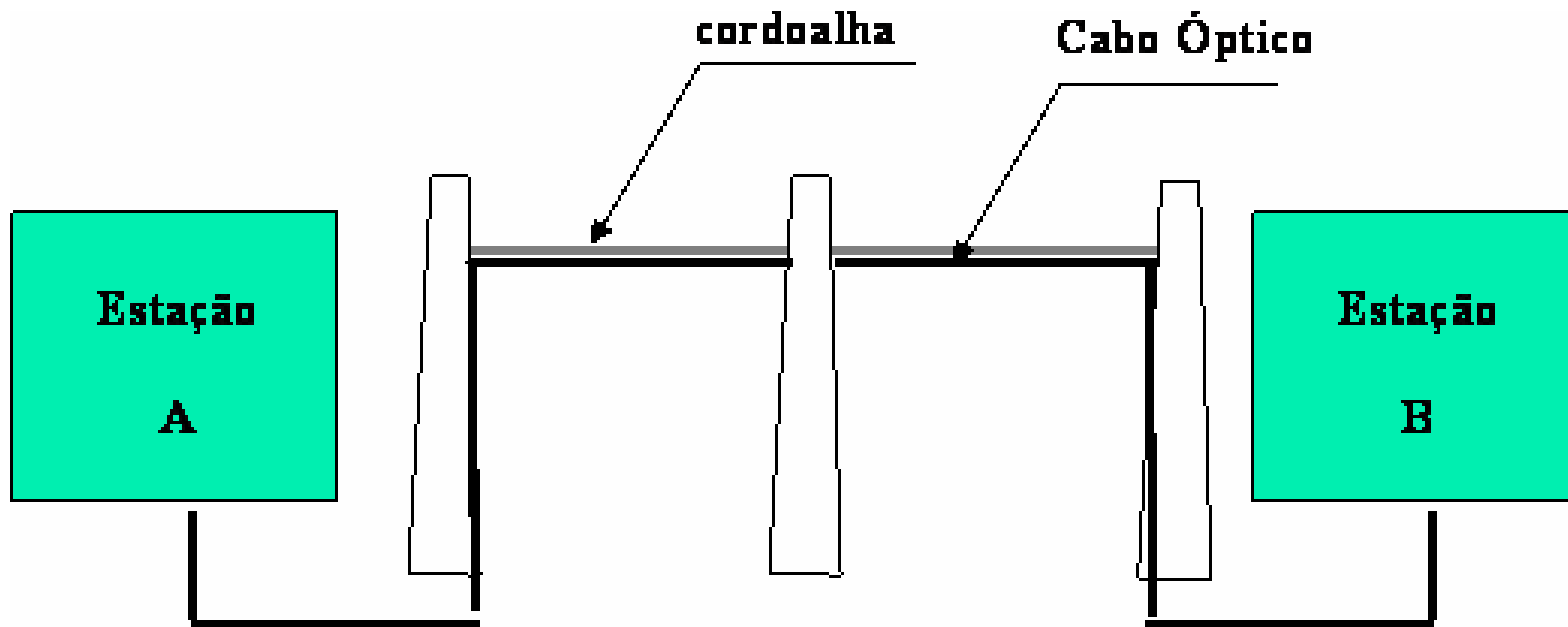
Esta infra-estrutura é composta de :

Postes - Devem atender as exigências de altura para cruzamentos e esforço cortante para casos de término de rede (encabeçamento) e mudança de direção com ângulo.

Cordoalha - Cabo de aço que interliga os postes. É na cordoalha que o cabo óptico será preso ou espinado (enrolado) com o auxílio de um arame de aço.

Caixa de Emenda - Na rede aérea, em geral as caixas de emenda óptica são acomodadas junto aos postes, onde também ficam as sobras de cabo, conhecidas como “Figura Oito”.

Infra-estrutura da Rede Aérea



Infra-estrutura da Rede Subterrânea

A implantação de uma rede subterrânea requer um maior investimento, pois necessita de mais tempo e maior número de recursos.

Duto - Tubulação em PVC, corrugado ou liso com diâmetro geralmente de 100 mm.

Sub-duto - Dado ao fato de o cabo óptico não necessitar da área total do duto, criou-se então um outro duto de menor diâmetro (40 mm externo) em Polietileno, recebendo este o nome de sub-duto pois inicialmente era instalado, nas redes urbanas, dentro do duto, aumentando assim a capacidade da rede de dutos existente. Posteriormente começou-se a utilizá-lo nas redes de longa distância

Infra-estrutura da Rede Subterrânea

Outros componentes da rede óptica subterrânea são:

Caixas de passagem - São receptáculos implantados abaixo do nível do solo, com a função de armazenar as sobras técnicas dos cabos.

Sobra Técnica ou Reserva - Como o próprio nome diz, é uma folga ou reserva de cabo, que será utilizada caso haja um acidente no cabo (ruptura) ou para atender um acesso futuro.

Caixa de Emenda Subterrânea - Chama-se a atenção para este componente específico das redes subterrâneas, pois é comum uma confusão entre caixa de emenda subterrânea e caixa de emenda óptica. O tópico aqui descrito trata-se de um receptáculo igual à caixa de passagem, mudando apenas a função básica, que neste caso é acomodar a caixa de emenda óptica.

Implantação da Rede Subterrânea

O custo e o prazo da construção serão função direta do grau de complexidade da instalação, ou seja, dependerão dos seguintes fatores:

- **Profundidade de vala;**
- **Tipo de Solo;**
- **Distância entre caixas;**
- **Interferências;**
- **Acessos.**

Implantação da Rede Subterrânea

Profundidade de Vala

- A profundidade da vala determinará a que distância da superfície os dutos serão enterrados. Ela varia em função do tipo de solo, sendo de 1 a 1,2 m para solos Normais.
- Em geral, segundo as normas e procedimentos usuais, a profundidade aumenta para solos menos resistentes e diminui para solos mais resistentes, sendo que nestes últimos é requerido uma proteção mecânica maior.

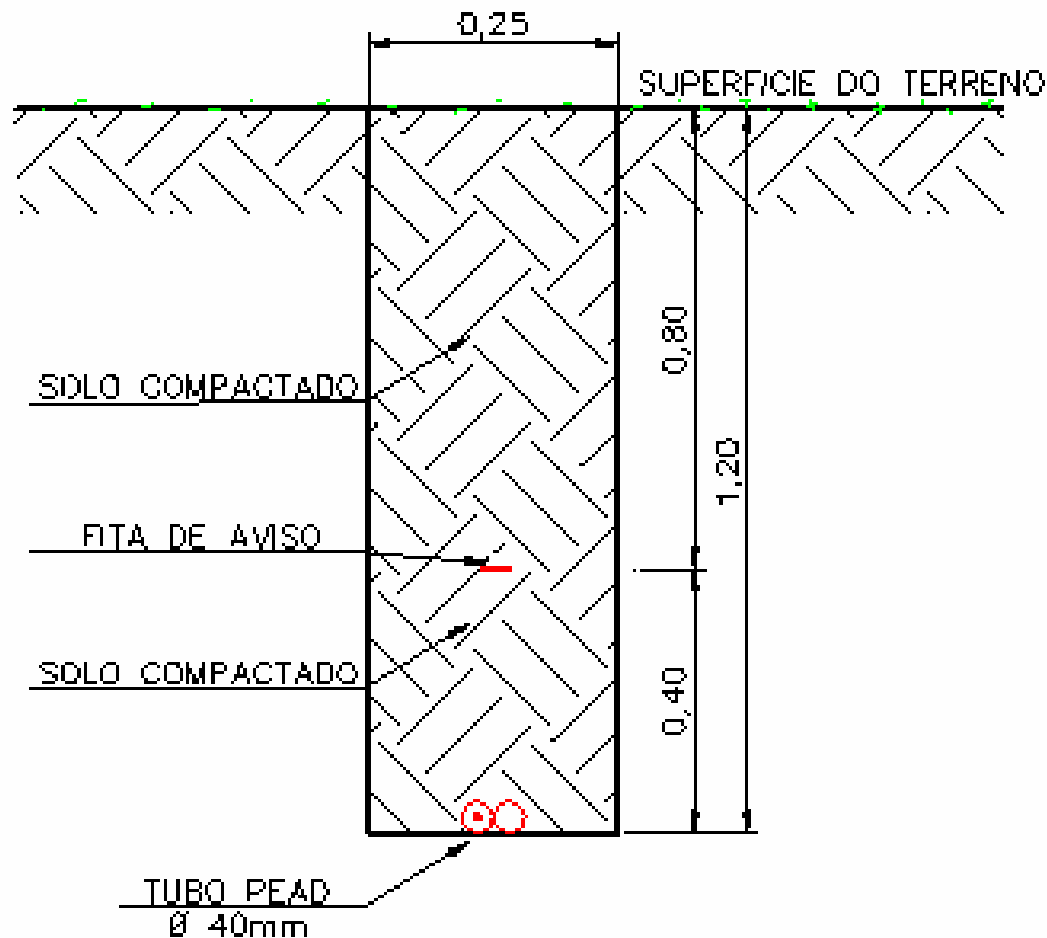
Implantação da Rede Subterrânea

Vala e Tipo de Solo

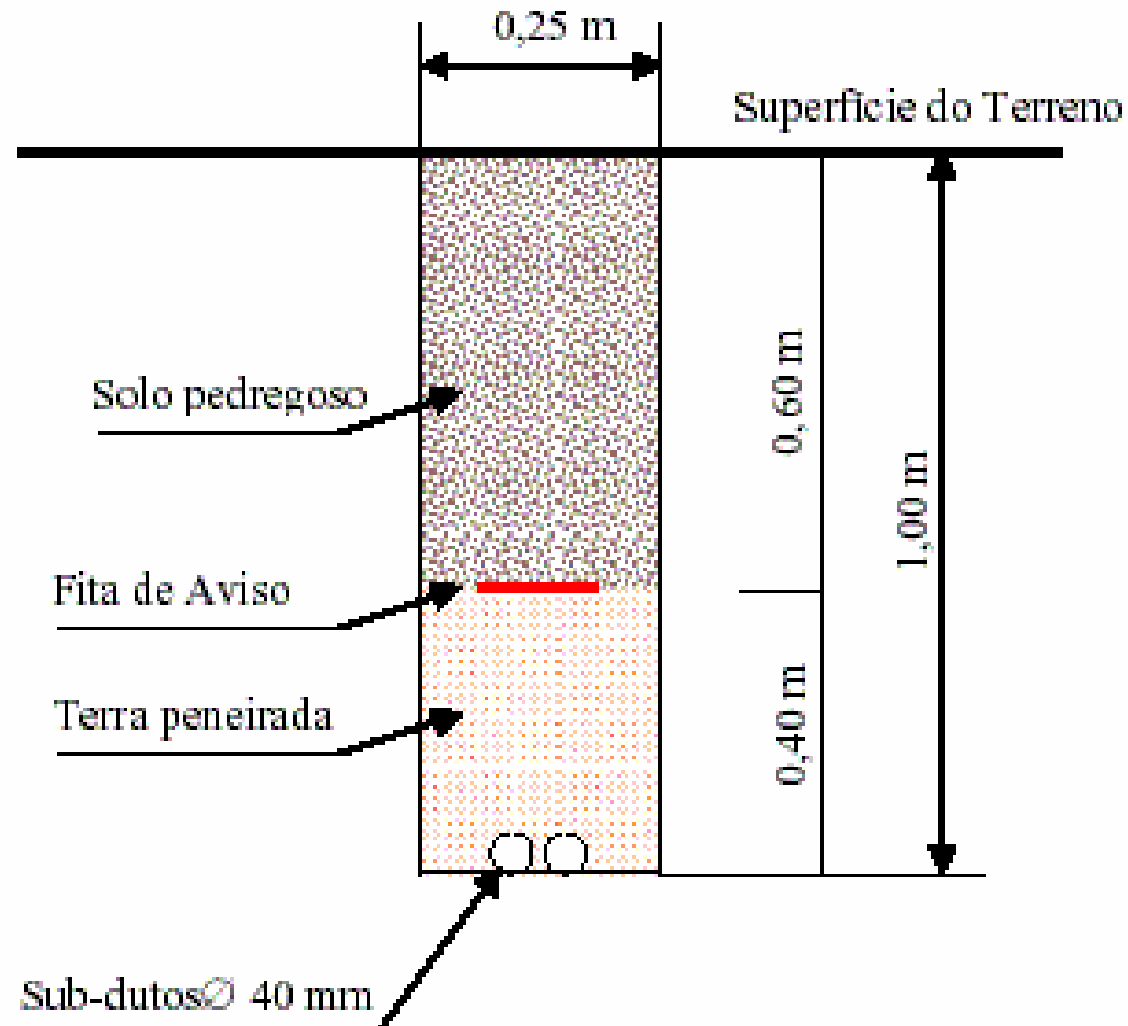
Para cada tipo de terreno, uma nova solução construtiva será dada. As soluções podem ser Destrutivas, onde rompe-se a superfície existente e posteriormente à passagem do cabo reconstitui-se o pavimento, ou Não Destrutivas, também conhecida por MND (Método Não Destrutivo) que não provoca dano ao pavimento existente.

Apresenta-se a seguir as soluções típicas para a vala utilizadas no método Destrutivo para alguns tipos de Terreno:

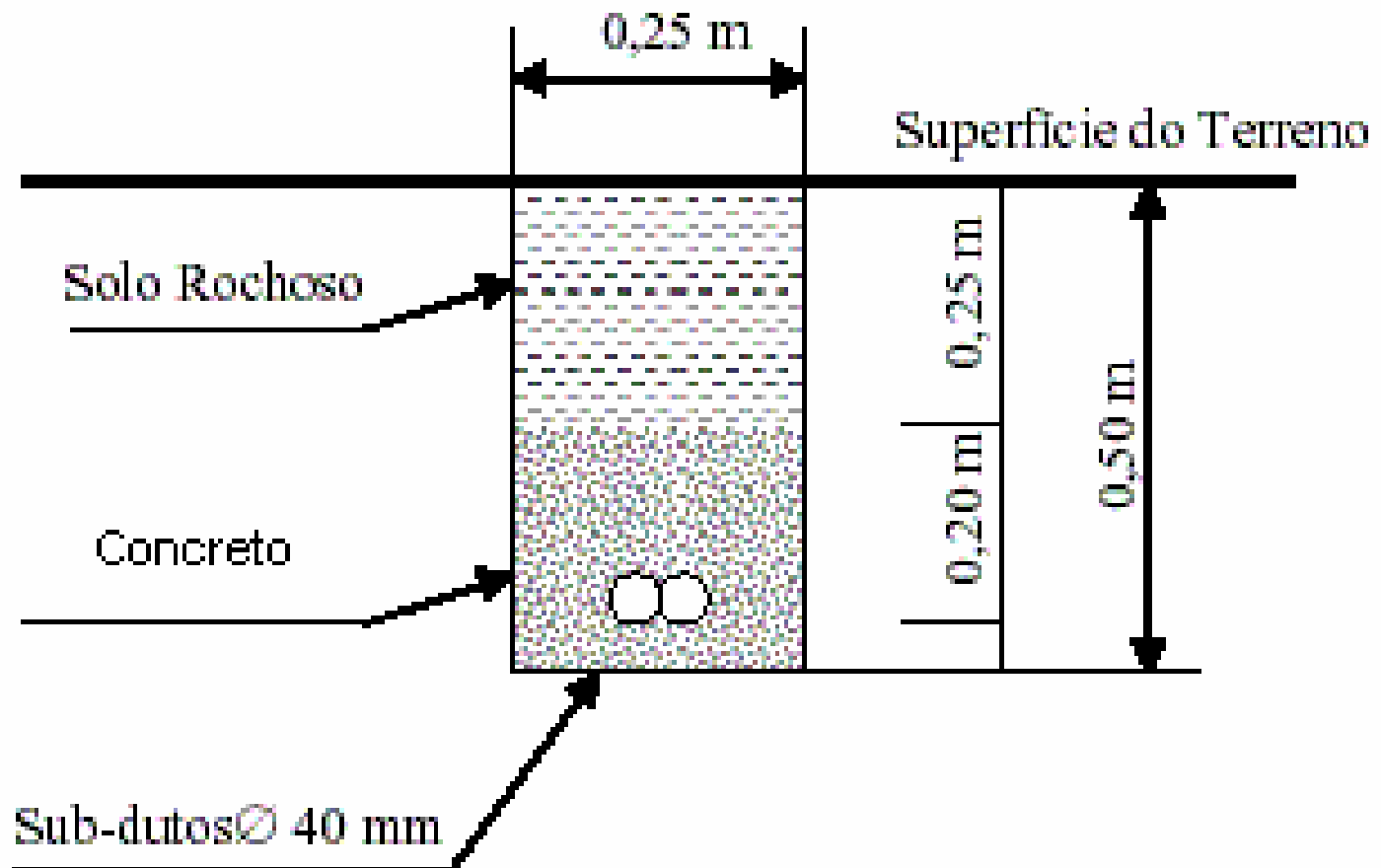
Solução para Solo Normal:



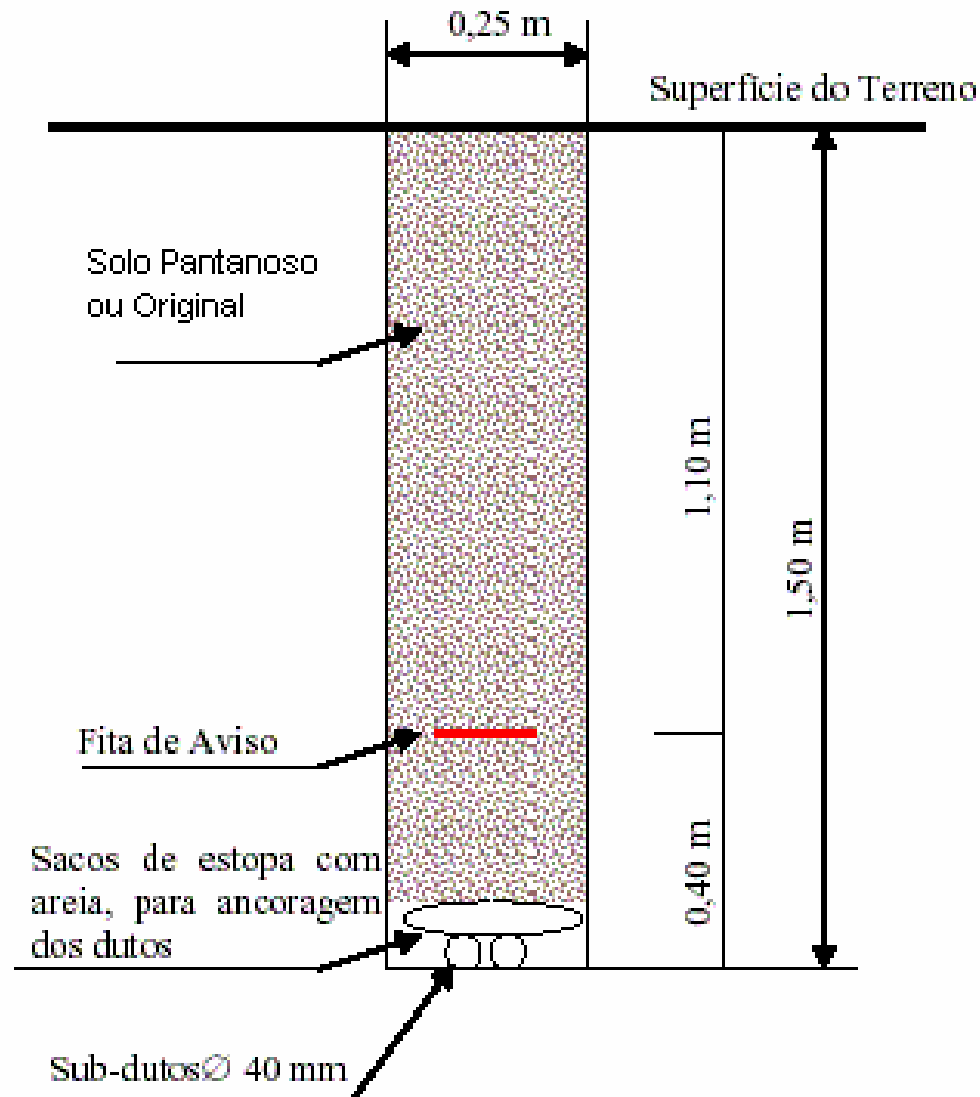
Solução para Solo Pedregoso ou Misto



Solução para Solo Rochoso



Solução para Solo Pantanoso



Distância entre as Caixas

A distância entre as caixas de emenda subterrâneas obedecem o comprimento das bobinas, ou seja, para obter-se o comprimento do lance (distância entre as caixas) somam-se as sobras que devem ser deixadas (reserva técnica junto às emendas e diferença de relevo) e subtrai-se do comprimento da bobina.

Valeteira



Nos casos, onde na linha da Fibra Óptica se deparar com rochas e não conseguirmos desmontá-las com retro-escavadeira ou escavadeira hidráulica, é utilizado martetele pneumático ou rompedores hidráulicos

Interferência

São consideradas interferências todos os obstáculos encontrados no caminho da rede subterrânea.

Exemplo: bueiros, canaletas, rios pontes, brejos, passagens, edificações, etc.

Para transposição de uma interferência, pode ser utilizado o Método Destrutivo (se o pavimento ou superfície puder ser transposto e danificado) ou o Método Não Destrutivo - MND, utilizado na maior parte das vezes por provocar pouco ou nenhum impacto ao pavimento existente.

Acessos

Destaca-se neste item as condições de chegada até os locais de execução da obra, visando identificar as dificuldades ou não de envio e deslocamento de equipamentos, materiais e recursos humanos